

Lý thuyết Xác suất và thống kê toán

Tài liệu tham khảo

- 1, Lý thuyết xác suất và thống kê toán, Thái Bình Dương, Bùi Quốc Thắng
- 2, Hướng dẫn giải bài tập xác suất và thống kê toán học, Vũ Viết Đào, Nguyễn Ngọc Cừ, Nguyễn Hữu Bảo
- 3, Các sách xác suất và thống kê của các trường khác (Bưu chính viễn thông, Đại học Bách khoa, đại học Sư phạm, Đại học Khoa học Tự nhiên ...

Cách tính điểm môn học

1. Dqt 1 (30 phút) 25%

2. Dqt 2 (30 phút) 25%

điểm cộng tổng /100

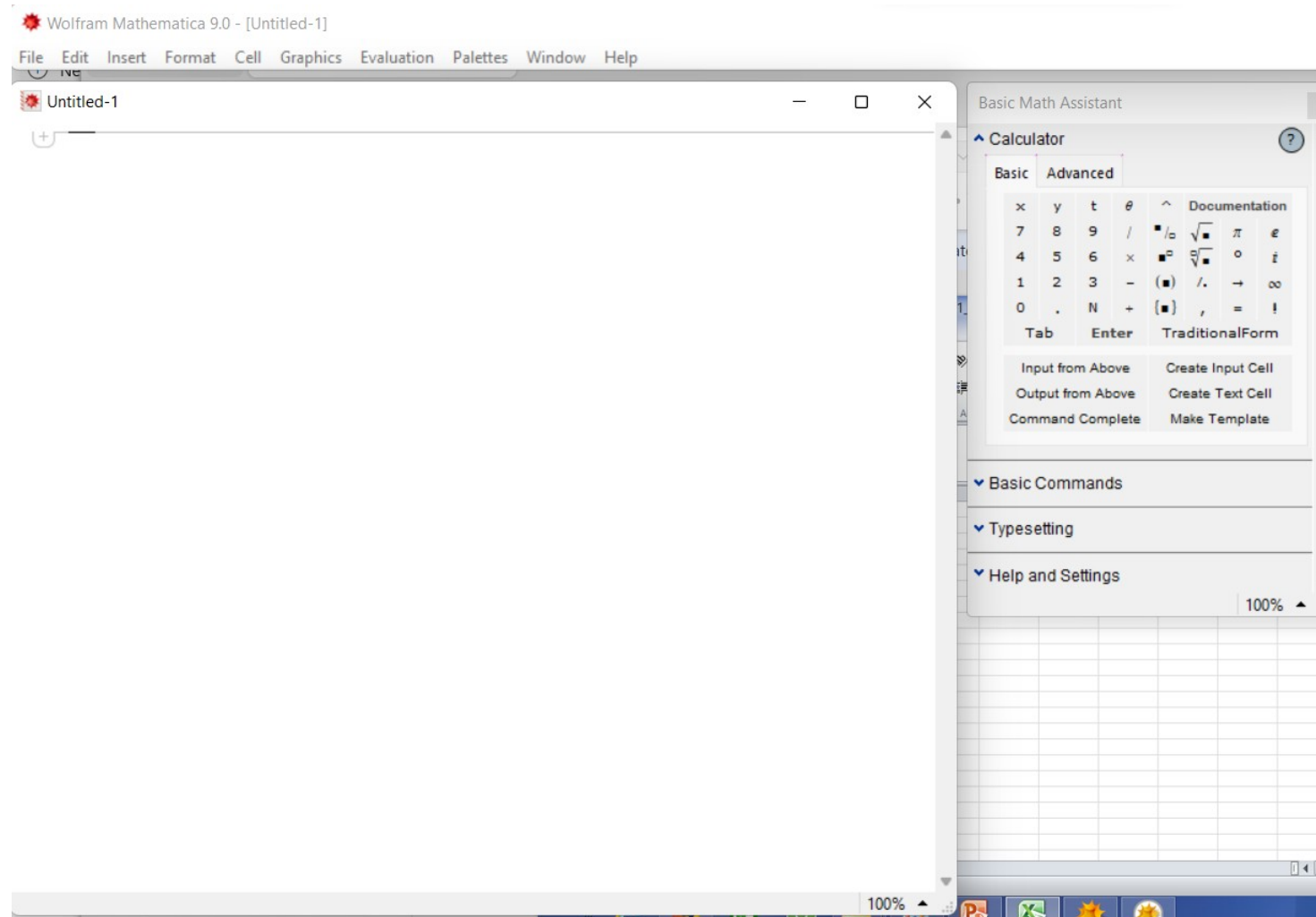
Điểm trừ : -1

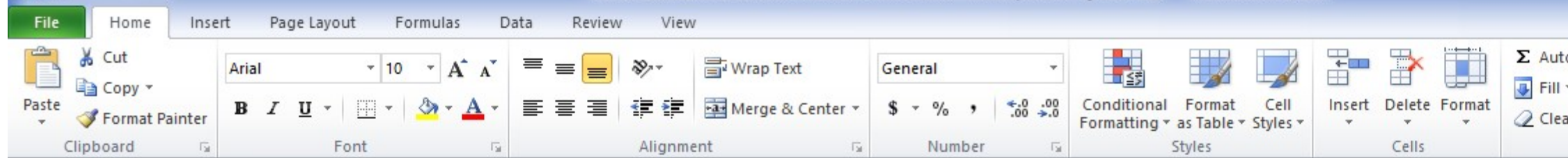
3. Bài thi : 60 phút : 50%

Phần mềm sử dụng trong môn học

- Mathematica 9.0
- Excel
- Cài đặt phần mềm: Tự tìm trên mạng hoặc liên hệ với giảng viên

Mathematica 9.0





	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	



- Kiểm tra thường xuyên tại lớp Tự luận không sử dụng tài liệu
- + Lần 1: sau 4 buổi học (30 phút)
- + Lần 2: Sau khi học xong(30 phút)
- Điểm cộng: Điểm lên bảng, làm đầy đủ bài tập (đúng hạn)
- Kiểm tra tự luận ở bài thi cuối cùng (60 phút) , được sử dụng máy tính trên phòng máy của nhà trường. Thi trên phòng máy theo lịch,

Chú ý khi sử dụng phần mềm

- **Excel:**
- **Không phân biệt chữ hoa chữ thường** dấu ngăn cách chữ số thập phân có thể là chấm hay phẩy tùy vào máy vì vậy phải kiểm tra máy trước khi làm việc
- Phải có dấu = trước mỗi lệnh, biểu thức ta dùng ngoặc đơn, * là nhân, ^ là lũy thừa, hàm ta có thể nhớ câu lệnh hoặc dùng Insert Function
- **Math 5.2**
- **Chữ cái đầu mỗi lệnh phải viết hoa.** Biểu thức sử dụng ngoặc tròn, câu lệnh sử dụng ngoặc vuông.
- Muốn lấy thanh công cụ: **Vào File > Palette-> Basic Input**

Cách liên hệ với giảng viên

- Bộ môn Toán ứng dụng, phòng 409 nhà A1
- Hòm thư Cô Hoàng Thu Thủy thuyht@nuce.edu.vn

Lịch sử hình thành lý thuyết xác suất

- Lịch sử hình thành lý thuyết xác suất từ thế kỉ thứ III trước công nguyên, với các trò chơi may rủi

- Lịch sử hình thành

Thống kê toán học từ
thời chiếm hữu nô lệ

bắt nguồn từ thống kê

tài sản, nhu cầu thu thập

thông tin xử lý dữ liệu

đẩy nhanh phát triển

Khoa học thống kê

Jacob Bernoulli	
	
Jacob Bernoulli	
Sinh	27 tháng 12 năm 1654 Basel, Thụy Sĩ
Mất	16 tháng 8 năm 1705 (50 tuổi) Basel, Thụy Sĩ
Nơi cư trú	Thụy Sĩ
Tôn giáo	Calvinist
Ngành	Toán học
Alma mater	Đại học Basel
Người hướng dẫn luận án tiến sĩ	Gottfried Leibniz
Các sinh viên nổi tiếng	Johann Bernoulli Jacob Hermann Nicolaus I Bernoulli
Nổi tiếng vì	Phép thử Bernoulli Số Bernoulli

-Đặc điểm môn học xác suất thống kê

Phát hiện cái ổn định trong cái có vẻ bất định, cái tất yếu trong cái ngẫu nhiên bằng phương pháp toán học

- Đối tượng nghiên cứu:

- Các hiện tượng ngẫu nhiên, các quy luật ngẫu nhiên mà chúng ta thường gặp trong thực tế

Nội dung

- 8 chương
- I. Biến cố ngẫu nhiên và xác suất
- II. Đại lượng ngẫu nhiên và phân bố xác suất
- III. Véc tơ ngẫu nhiên
- IV. Luật số lớn Trebysev và Định lý giới hạn trung tâm
- V. Mẫu và phân bố mẫu
- VI. Ước lượng các tham số
- VII. Kiểm định giả thuyết thống kê
- VIII. Tương quan hồi quy

Phần 1: Xác suất

Phát hiện cái ổn định trong cái có vẻ bất định, cái tất yếu trong cái ngẫu nhiên bằng phương pháp toán học

Nghiên cứu các hiện tượng ngẫu nhiên, các quy luật ngẫu nhiên mà chúng ta thường gặp trong thực tế

Chương 1

BIẾN CỐ NGẪU NHIÊN VÀ XÁC SUẤT

1. Biến cố ngẫu nhiên và phép toán đối với chúng
2. Các mô hình xác suất
3. Công thức cộng, công thức nhân xác suất
4. Công thức xác suất đầy đủ, công thức Bayes
5. Dãy thử Becnuli

§1. Biến cố ngẫu nhiên và phép toán đối với chúng

I. Các định nghĩa

II. Quan hệ phép toán giữa các biến cố ngẫu nhiên

§ 1. Biến cố ngẫu nhiên và phép toán đối với chúng

I. Các định nghĩa

Phép thử ngẫu nhiên: là sự thực hiện một số các điều kiện xác định và quan sát xem một hiện tượng nào đó có thể xảy ra hay không

Tập hợp nào đó các lần thử : **Cuộc thử**

Mỗi kết quả của phép thử : **Biến cố ngẫu nhiên** hay biến cố

§ 1. Biến cố ngẫu nhiên và phép toán đối với chúng

- **Biến cố cơ bản:** Kết cục tối giản (Không phân chia được thành các kết cục đơn giản hơn)
- **Không gian các biến cố cơ bản:** Tập hợp tất cả các biến cố cơ bản của phép thử kí hiệu: Ω
- Biến cố cơ bản ω được gọi là **thuận lợi cho A** nếu ω xảy ra thì A xảy ra.
- Ký hiệu biến cố ngẫu nhiên: Chữ cái in hoa A, B, C, A_i , e_i ...
- Biến cố **đặc biệt:** $\emptyset$: Biến cố không thể
 Ω : Biến cố chắc chắn

§1. Biến cố ngẫu nhiên và phép toán đối với chúng

- II. Quan hệ và phép toán giữa các biến cố ngẫu nhiên
 - 1, Quan hệ
 - Ta nói **A kéo theo B** nếu A xảy ra thì B xảy ra, kí hiệu $A \subset B$
 - Ta nói **A bằng B** nếu A kéo theo B và B kéo theo A, kí hiệu $A = B$

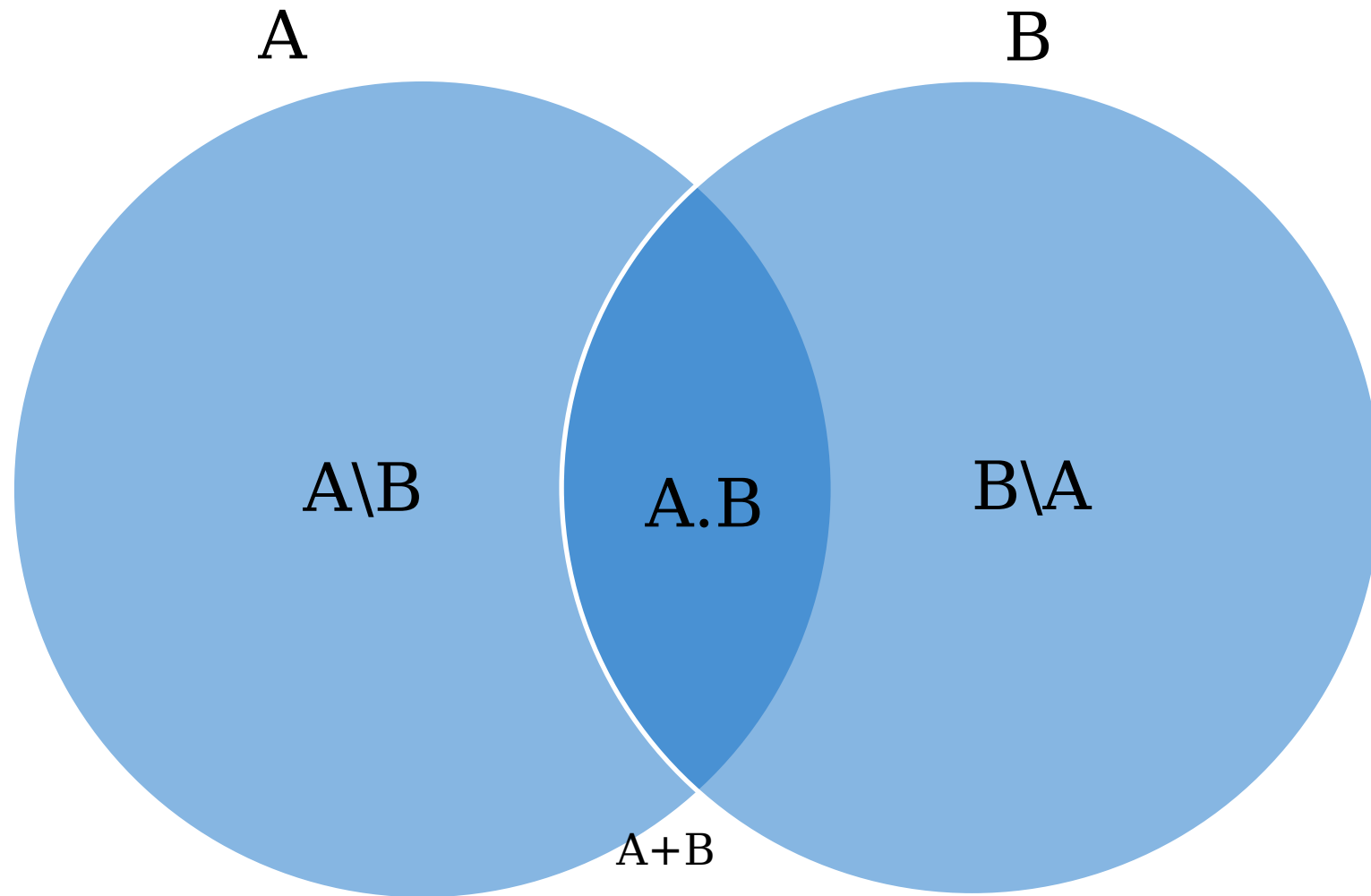
2, Phép toán

- $A+B$ Tổng của hai biến cố A và B xảy ra khi
$$\begin{cases} A & \text{xảy ra} \\ B & \text{xảy ra} \end{cases}$$
- $A.B$: Tích của hai biến cố A và B xảy ra khi
$$\begin{cases} A & \text{xảy ra} \\ B & \text{xảy ra} \end{cases}$$
- $A \setminus B$: Hiệu của hai biến cố A và B xảy ra khi
$$\begin{cases} A & \text{xảy ra} \\ B & \text{không xảy ra} \end{cases}$$
- $\bar{A} = \Omega \setminus A$: Biến cố đối của A, là biến cố xảy ra khi A không xảy ra

§1 . Biến cố ngẫu nhiên và phép toán đối với chúng

- Định nghĩa: Hai biến cố A và B được gọi là hai biến cố xung khắc nếu trong mỗi lần thực hiện phép thử nếu A xảy ra thì B không xảy ra, và nếu B xảy ra thì A không xảy ra ($A \cdot B = \emptyset$)

§ 1. Biến cố ngẫu nhiên và phép toán đối với chúng



§ 1. Biến cố ngẫu nhiên và phép toán đối với chúng

● 3. Mở rộng:

- Cho một dãy vô hạn các biến cố ngẫu nhiên:
 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ Tổng của dãy các biến cố trên, kí hiệu là $\sum_{i=1}^{\infty} A_i = A_1 + A_2 + \dots + A_n + \dots$ là biến cố mà nó xảy ra khi và chỉ khi **ít nhất một** trong các biến cố A_i xảy ra
- Cho một dãy vô hạn các biến cố ngẫu nhiên:
 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ Tích của dãy các biến cố trên, kí hiệu là $\prod_{i=1}^{\infty} A_i = A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_n \cdot \dots$ là biến cố xảy ra khi và chỉ khi A_i xảy ra với mọi i .

§ 1. Biến cố ngẫu nhiên và phép toán đối với chúng

● 4. Tính chất của các phép toán đối với các biến cố:

- $A.B=B.A$
 - $A+B=B+A$
- (giao hoán)
- $(A.B).C=A.(B.C)$
 - $A+(B+C)=(A+B)+C$
- (kết hợp)
- $A.(B+C)=A.B+A.C$ (phân bố của phép nhân đối với phép cộng)
- $\overline{A+B} = \bar{A} . \bar{B}$
 - $\overline{A.B} = \bar{A} + \bar{B}$
- (đối ngẫu)

5. Bài tập.

- 1, Cho ba xạ thủ 1,2,3 ngắm bắn vào bia
- Gọi A_1, A_2, A_3 là biến cố xuất hiện khi xạ thủ 1, 2, 3 bắn trúng
- a, Mô tả bằng lời
- $A = A_1 \cdot A_2 \cdot A_3$
- $B = \overline{A_1} \cdot \overline{A_2} \cdot \overline{A_3}$
- $C = A_1 + A_2 + A_3$
- $D = \overline{A_1} \cdot \overline{A_2} \cdot \overline{A_3} + \overline{A_1} \cdot \overline{A_2} \cdot A_3 + \overline{A_1} \cdot A_2 \cdot \overline{A_3} + A_1 \cdot \overline{A_2} \cdot \overline{A_3}$
- b, Biểu diễn qua A_1, A_2, A_3 các biến cố
- E= “Xuất hiện ít nhất hai xạ thủ bắn trúng”
- F= “Có nhiều nhất một xạ thủ bắn trúng”
- G= “Có đúng một xạ thủ bắn trúng”
- H= “Có ít nhất một xạ thủ bắn trúng”

§ 2 . Các mô hình xác suất

- I. Mô hình xác suất theo thống kê
- II. Mô hình xác suất cổ điển
- III. Mô hình xác suất hình học
- IV. Mô hình xác suất theo hệ tiên đề

§ 2 . Các mô hình xác suất

● I. Mô hình xác suất theo thống kê

1. Tần suất

- **Định nghĩa:** Xét một phép thử và A là một biến cố liên quan đến phép thử đó. Giả sử trong n lần thử, ta quan sát thấy biến cố A xảy ra m lần. Khi đó gọi $\frac{m}{n}$ là tần suất của biến cố A trong cuộc thử đó, ký hiệu $f(A)$

§ 2 . Các mô hình xác suất

- - 2. Tính chất

$$0 \leq f(A) \leq 1$$

$$f(\Omega) = 1, \quad f(\emptyset) = 0$$

$$A, B = \emptyset \text{ thì } f(A + B) = f(A) + f(B)$$

§ 2 . Các mô hình xác suất

- Định lý (Tính ổn định của tần suất khi $n \rightarrow \infty$)

$$f(A) \xrightarrow[p]{n \rightarrow \infty} P(A)$$

- $P(A)$: là xác suất của biến cố A

§ 2 . Các mô hình xác suất

- 4. Tính chất của xác suất:
 - $0 \leq p(A) \leq 1$
 - $P(\Omega) = 1, P(\emptyset) = 0$
 - $A, B = \emptyset$ thì $P(A+B)=P(A)+P(B)$

§2 . Các mô hình xác suất

Người thử	Số lần thử	Số lần xuất hiện mặt sấp	Tần suất
Buffon	4040	2048	0.5080
Pearson	12000	6019	0.5016
Pearson	24000	12012	0.5005

Hạn chế: Phải thử nhiều lần

Ưu điểm: Đáp ứng được các bài toán thực

tế

§ 2 . Các mô hình xác suất

● II. Mô hình xác suất cổ điển

Xây dựng mô hình:

- $|\Omega|=n$
- Coi các biến cố cơ bản đồng khả năng
- Có m biến cố thuận lợi cho A thì $P(A) = \frac{m}{n}$

1. 1

§ 2 . Các mô hình xác suất

- Ví dụ 1

Trong hộp kín có 15 viên bi kích thước như nhau, trong đó 5 viên bi xanh và 10 viên bi đỏ. Một người lấy từ trong hộp ba bi. Tìm xác suất để

a. Ba bi lấy ra cùng màu

b. Trong ba bi lấy ra có ít nhất 1 bi màu xanh

c. Trong ba bi lấy ra có ít nhất 2 bi màu xanh

- **Ví dụ 2**

Gieo đồng thời hai con xúc xắc phân biệt.

**Tính xác suất để tổng số chấm trên hai xúc
xắc bằng 8**

- **Hạn chế mô hình xác suất cổ điển: Đồng khả năng khó thực hiện, bài toán yêu cầu có hữu hạn các biến cổ có thể xảy ra nhưng việc này ít gặp trong thực tế.**

§ 2 . Các mô hình xác suất

Math 9.0 tính C_n^k dùng lệnh Binomial[n,k]

Excel =Combin(n,k)

§ 2 . Các mô hình xác suất

● III. Mô hình xác suất hình học

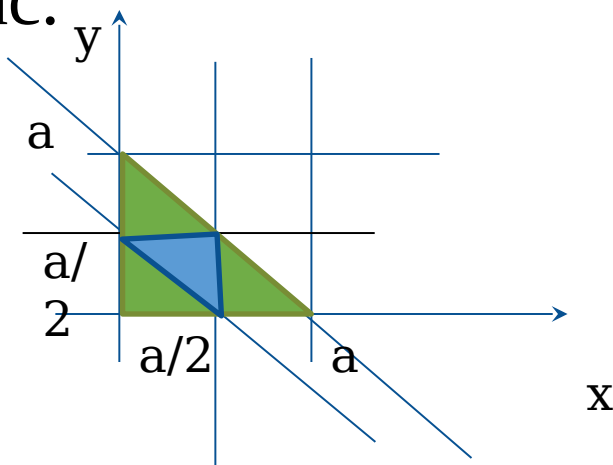
Xây dựng mô hình:

- $|\Omega|=\infty$
- Các biến cố cơ bản đồng khả năng và biểu diễn bởi một điểm trên hình vẽ
- A là biến cố xuất hiện trong phép thử
- $P(A)=\frac{\text{Số đo miền biểu diễn } A}{\text{Số đo miền biểu diễn } \Omega}$

§ 2 . Các mô hình xác suất

- Ví dụ: Lấy ngẫu nhiên một số thực trên $[0,5]$. Tìm xác suất để số đó rơi vào $[2,4]$
- Bài 4 trang 34 SGT

Một thanh được bẻ gãy làm ba khúc tại hai điểm ngẫu nhiên. Tính xác suất để ba đoạn thẳng lập thành ba cạnh của một tam giác.



§ 2 . Các mô hình xác suất

- **IV. Mô hình xác suất theo hệ tiên đề**

- Trong những năm 30 của thế kỷ 20, nhà toán học Nga Kolmogorov đã Xây dựng mô hình xác suất theo hệ tiên đề

Andrey Kolmogorov



Sinh	25 tháng 4, 1903 Tambov, Đế quốc Nga
Mất	20 tháng 10, 1987 (84 tuổi) Moskva, Liên Xô
Ngành	Toán học
Alma mater	Đại học Moscow

§ 2 . Các mô hình xác suất

- Không gian xác suất là bộ ba $(\Omega, \mathcal{C}, P)$ trong đó:
 - 1, Ω là một tập khác rỗng, mỗi phần tử của Ω gọi là một biến cố cơ bản.
 - 2, $\mathcal{C}$ là một hệ thống tập con của Ω , mỗi phần tử của $\mathcal{C}$ gọi là một biến cố ngẫu nhiên, thỏa mãn các tiên đề:
 - a, $\Omega \in \mathcal{C}$
 - b, Nếu $A \in \mathcal{C}$ thì $\bar{A} \in \mathcal{C}$
 - c, Với mỗi họ $(A_i)_{i \in I}$, các biến cố của chỉ số hóa bởi tập I không quá đếm được, ta có: $\bigcup_{i \in I} A_i \in \mathcal{C}$

§ 2 . Các mô hình xác suất

• 3, $P: C \rightarrow R$ là ánh xạ, ứng mỗi biến cố A với một số thực $P(A)$ gọi là xác suất của A , thỏa mãn các tiên đề:

a, $\forall A \in C, P(A) \geq 0$

b, $P(\Omega) = 1$

Với mỗi họ $(A_i)_{i \in I}$ các biến cố của Ω chỉ số hóa bởi tập I không quá đếm được và thỏa mãn điều kiện $A_i \cap A_j = \emptyset$ khi $i \neq j$ (Gọi họ này là họ các biến cố xung khắc từng đôi), thì xác suất $P(\bigcup_{i \in I} A_i)$ của biến cố $\bigcup_{i \in I} A_i$ là $\sum_{i \in I} P(A_i)$, tức là:

$$P(\bigcup_{i \in I} A_i) = \sum_{i \in I} P(A_i)$$

§ 3. Tính chất cơ bản của xác suất, công thức cộng, công thức nhân xác suất

- **I. Tính chất cơ bản của xác suất**
- **II. Công thức cộng xác suất**
- **III. Định lí nhân xác suất**

Bài 3. Tính chất cơ bản của xác suất, công thức cộng, công thức nhân xác suất

- **I. Tính chất cơ bản của xác suất**

- 1, $P(\emptyset) = 0, P(\Omega) = 1$
- 2, $P(A) = 1 - P(\bar{A})$
- 3, Nếu $A \subset B$ thì $P(A) \leq P(B)$
- 4, $P(A+B) = P(A) + P(B) - P(A.B)$

§ 3. Tính chất cơ bản của xác suất, công thức cộng, công thức nhân xác suất

II. Công thức cộng xác suất

Đối với hai biến cố:

$$P(A+B)=P(A)+P(B)-P(A.B)$$

Nếu $A.B=\emptyset$ thì $P(A+B)=P(A)+P(B)$

Đối với ba biến cố

$$P(A+B+C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(A.B)-P(A.C)-P(B.C)+P(A.B.C)$$

§ 3. Tính chất cơ bản của xác suất, công thức cộng, công thức nhân xác suất

- Định nghĩa:

Với mỗi họ các biến cố $(A_i)_{i \in I}$ của Ω chỉ số hóa bởi tập I không quá đếm được và thỏa mãn điều kiện

$A_i \cap A_j = \emptyset$ khi $i \neq j$ (Ta gọi họ này là họ các biến cố xung khắc từng đôi)

§ 3. Tính chất cơ bản của xác suất, công thức cộng, công thức nhân xác suất



Trường hợp 3 biến cố: Nếu **A, B, C đôi một xung khắc** thì

$$P(A+B+C)=P(A)+P(B)+P(C)$$

- Cho n biến cố $A_1, A_2, \dots, A_n$ bất kỳ ta có:

$$P(A_1 + A_2 + \dots + A_n) = \sum P(A_i) - \sum_{i < j} P(A_i \cdot A_j) + \sum_{i < j < k} P(A_i \cdot A_j \cdot A_k) + \dots + (-1)^{n-1} P(A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_n)$$

Nếu mỗi họ các biến cố $(A_i)_{i=\overline{1,n}}$ **đôi một xung khắc** thì ta có

$$P\left(\sum_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

§ 3. Tính chất cơ bản của xác suất, công thức cộng, công thức nhân xác suất

Ví dụ 1. Trong hộp có 5 bi đen, 6 bi trắng. Lấy ngẫu nhiên 4 viên bi. Tìm xác suất để trong 4 bi lấy ra có ít nhất hai viên bi đen.

Ví dụ 2. Một người viết 4 bức thư cho 4 người khác nhau rồi cho vào 4 phong bì và đề tên địa chỉ của 4 người đó lên phong bì một cách ngẫu nhiên. Tìm xác suất để có ít nhất một người nhận đúng lá thư viết cho mình.

§ 3. Tính chất cơ bản của xác suất, công thức cộng, công thức nhân xác suất

- **III. Định lý nhân xác suất.**
- **1. Xác suất có điều kiện**

Xác suất có điều kiện

- **Định nghĩa:**

- Cho A và B là hai biến cố, $P(B) \neq 0$. Xác suất có điều kiện của A với điều kiện B đã xảy ra kí hiệu là $P(A/B)$ xác định bởi hệ thức:

$$P(A/B) = \frac{P(A.B)}{P(B)}$$

- $P(A) \neq 0$ thì $P(B/A) = \frac{P(A.B)}{P(A)}$

§ 3. Tính chất cơ bản của xác suất, công thức cộng, công thức nhân xác suất

● 2. Công thức nhân xác suất

- Đối với hai biến cố:

- $P(A.B) = P(A) \times P(B/A) = P(B) \times P(A/B)$

- Đối với n biến cố:

$$\begin{aligned} &P(A_1.A_2...A_n) \\ &= P(A_1) \times P(A_2/A_1) \times P(A_3/A_1.A_2) \times ... \times P(A_n/A_1.A_2...A_{n-1}) \end{aligned}$$

§ 3. Tính chất cơ bản của xác suất, công thức cộng, công thức nhân xác suất

● 3. Các biến cố độc lập

a. Định nghĩa.

- Hai biến cố A và B được gọi là hai biến cố độc lập với nhau nếu

$$\begin{cases} P(A/B) = P(A) \\ P(B/A) = P(B) \end{cases}$$

● b. Định lý:

- A và B độc lập khi và chỉ khi $P(A.B) = P(A) \times P(B)$

§ 3. Tính chất cơ bản của xác suất, công thức cộng, công thức nhân xác suất

- **c. Định nghĩa.**

- Họ các biến cố $A_1, A_2, \dots, A_n$ gọi là **độc lập trên toàn thể** nếu với mỗi họ con $(A_{i_j})_{j=1 \dots k}$, ta có

- $$P(A_{i_1} \cdot A_{i_2} \dots A_{i_k}) = P(A_{i_1}) \times P(A_{i_2}) \times \dots \times P(A_{i_k})$$

- **d. Định lí.**

- Nếu $A_1, A_2, \dots, A_n$ độc lập trên toàn thể thì
$$P(A_1 \cdot A_2 \dots A_n) = P(A_1) \times P(A_2) \times \dots \times P(A_n)$$

§ 3. Tính chất cơ bản của xác suất, công thức cộng, công thức nhân xác suất

• Ví dụ 1.(BT5-tr34)

Bốn người bắn bia **độc lập** nhau, mỗi người một viên đạn vào cùng một bia. Xác suất trúng đích của người thứ 1,2,3,4 tương ứng là 0.6,0.7,0.8,0.9. **Trên bia có ba vết đạn**. Tìm xác suất của biến cố ba viên đạn đó là do người thứ 1,2,3 bắn

§ 3. Tính chất cơ bản của xác suất, công thức cộng, công thức nhân xác suất

Ví dụ 2.(BT6-Tr34)

Ba xạ thủ mỗi người bắn một viên đạn vào mục tiêu với xác suất trúng đích của mỗi người tương ứng là 0.6,0.7,0.8. Tìm xác suất

- a, Chỉ có người thứ hai bắn trúng
- b, Có đúng một người bắn trúng
- c, Cả ba người đều bắn trúng
- d, Có ít nhất một người bắn trúng

§ 3. Tính chất cơ bản của xác suất, công thức cộng, công thức nhân xác suất

Ví dụ 3. Một thủ kho có 12 chìa khóa giống nhau. Trong đó 4 chiếc mở được cửa nhà kho. Tính xác suất người đó mở được cửa ở lần thứ 5 (4 lần đầu chưa mở được cửa)?

Ví dụ 4. Một sinh viên thi hai môn A và B. Biết rằng xác suất qua môn A và B lần lượt là 0.8 và 0.7. Nếu đã qua môn A thì xác suất qua môn B là 0.8. Tìm xác suất để sinh viên qua cả hai môn? Tìm xác suất để sinh viên qua ít nhất một trong hai môn?

§ 4. Công thức xác suất đầy đủ. Công thức Bayes

- I. Công thức xác suất đầy đủ
- II. Công thức Bayes

§ 4. Công thức xác suất đầy đủ. Công thức Bayes

- I. Công thức xác suất đầy đủ

- 1. Định nghĩa. Tập các biến cố $\{H_1, H_2, \dots, H_n\}$

viết gọn là $H_1, H_2, \dots, H_n$ được gọi là nhóm biến cố đầy đủ (Hoặc nhóm các giả thuyết) nếu

$$\sum_{i=1}^n H_i = \Omega$$

$$H_i \cdot H_j = \emptyset, \forall i \neq j$$

§ 4. Công thức xác suất đầy đủ. Công thức Bayes

2. Định lí.

Cho biến cố A và nhóm các giả thuyết $H_1, H_2, \dots, H_n$ trên không gian xác suất Ω . Khi đó

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A/H_i) \times P(H_i)$$

Công thức này được gọi là **công thức xác suất đầy đủ**

Chú ý: Công thức này vẫn đúng nếu $n \rightarrow \infty$

Chứng minh (SGT- TR 26)

§ 4. Công thức xác suất đầy đủ. Công thức Bayes

- 3. Ví dụ 1
- Một nhà máy sản xuất gạch gồm 3 phân xưởng. Phân xưởng I sản xuất 45%, phân xưởng II sản xuất 40%, phân xưởng III sản xuất 15% tổng số gạch của toàn nhà máy. Tỷ lệ phế phẩm của từng phân xưởng tương ứng là 1%, 2%, 1.5%. Lấy ngẫu nhiên một viên gạch của nhà máy. Tìm xác suất để được viên gạch tốt?

IV. Công thức xác suất đầy đủ. Công thức Bayes

- Ví dụ 2: Có 2 hộp đựng bi. Hộp I đựng 4 bi trắng và 6 bi đen, hộp II đựng 5 bi trắng 6 bi đen.
- a, Lấy ngẫu nhiên một hộp rồi từ đó lấy ngẫu nhiên một viên bi. Tìm xác suất để được bi trắng
- b, Từ hộp I lấy 2 viên bi rồi chuyển sang hộp II. Từ hộp II, lấy ra 1 viên bi. Tính xác suất để được viên bi đen từ hộp II.
- c, Từ hộp II lấy 1 viên bi rồi chuyển sang hộp I. Sau đó, từ hộp I lấy ra hai viên bi. Tính xác suất để **hai viên bi lấy ra từ hộp I khác màu**
- d, Từ mỗi hộp lấy ngẫu nhiên và độc lập một viên bi rồi chuyển sang hộp kia. Sau đó, từ hộp II lấy ra hai viên bi. Tính xác suất để hai viên bi lấy ra cùng màu.

Kiểm tra 10 phút $k = stt$

- Cho hai hộp kín, hộp 1 đựng $k+5$ thẻ xanh, 4 thẻ đỏ.
Hộp 2 đựng 5 thẻ xanh, $k+3$ thẻ đỏ.
- 1. Lấy ngẫu nhiên một hộp rồi từ hộp đó lấy 2 thẻ.
Tính xác suất hai thẻ lấy ra màu xanh
- 2. Chuyển một thẻ từ hộp 1 sang hộp 2. Sau đó từ hộp 2 lấy hai thẻ. $P(2 \text{ thẻ lấy ra khác màu})$

§ 4. Công thức xác suất đầy đủ. Công thức Bayes

● II. Công thức Bayes

● 1. Định lí:

- Cho biến cố A và nhóm các giả thuyết $H_1, H_2, \dots, H_m$ trên không gian xác suất Ω . Khi đó:

- $$P(H_i / A) = \frac{P(H_i) \times P(A / H_i)}{\sum_{j=1}^m P(A / H_j) \times P(H_j)}$$

- Công thức trên là **công thức Bayes**.

§ 4. Công thức xác suất đầy đủ. Công thức Bayes

- 2. Ví dụ
- **Ví dụ 1.** Một nhà máy sản xuất gạch gồm 3 phân xưởng. Phân xưởng I sản xuất 45%, phân xưởng II sản xuất 40%, phân xưởng III sản xuất 15% tổng số gạch của toàn nhà máy. Tỷ lệ phế phẩm của từng phân xưởng tương ứng là 1%, 2%, 1.5%. Lấy ngẫu nhiên một viên gạch của nhà máy **thì được viên gạch tốt**. Tìm xác suất để viên gạch tốt đó do phân xưởng 2 sản xuất.
- $P(H_2/A)$?

§ 4. Công thức xác suất đầy đủ. Công thức Bayes

- **Ví dụ 2.** Có 2 hộp đựng bi. Hộp I đựng 4 bi trắng và 6 bi đen, hộp II đựng 5 bi trắng 6 bi đen.
- a, Lấy ngẫu nhiên một hộp rồi từ đó lấy ngẫu nhiên một viên bi **thì được viên bi màu trắng**. Tìm xác suất để viên bi màu trắng đó được lấy ra từ hộp 1. $p(H1/A) = P(H1) * P(A/H1) / P(A)$
- b, Từ hộp I lấy 2 viên bi rồi chuyển sang hộp II. Từ hộp II, lấy ra 1 viên bi **thì được viên bi đen**. Tính xác suất để hai viên bi chuyển từ hộp I sang hộp II là hai viên bi đen.

§ 5. **Dãy thử Bernoulli** **(Becnuli)**

- **I. Định nghĩa:**

- Tiến hành n lần thử trong cùng một điều kiện như nhau một cách độc lập.
- Giả sử ở mỗi lần thử $P(A)=p$ không đổi. dãy thử có tính chất như trên gọi là **dãy thử Bernoulli**.
- **Ví dụ:** n lần tung một đồng xu, cho xạ thủ bắn n phát đạn vào bia, lấy viên bi trong hộp kín n lần **có hoàn lại...**

§ 5. Dãy thử Bernoulli (Becnuli)

● II. Bài toán

- Cho dãy thử Bernoulli, tính xác suất của biến cố: trong n lần thử có đúng k lần xuất hiện A.
- ĐS

$$P(B_k) = C_n^k \times p^k \times q^{n-k} \quad (q=1-p)$$

Công thức Bernoulli(trang 30 sgt)

III. Các trường hợp đặc biệt

- $P(B_0) = q^n$
- $P(\overline{B_0}) = 1 - q^n$

- $k = \overline{k_1, k_2} \quad , P(B_k) = \sum_{k=k_1}^{k_2} C_n^k \times p^k \times q^{n-k}$

Bài 5. Dãy thử Bernoulli (Becnuli)

- IV. Lệnh trong Excel và Math 5.2 (máy dùng dấu chấm để ngăn chữ số thập phân)

Hàm	Lệnh trong Excel	Lệnh trong Math 5.2
C_n^k	=Combin(n,k)	Binomial[n,k]
$C_n^k \times p^k \times q^{n-k}$	=Binomdist(k,n,p,0)	Binomial[n,k]*p^k*q^(n-k)
$\sum_{i=0}^k C_n^i \times p^i \times q^{n-i}$	=Binomdist(k,n,p,1)	Sum[Binomial[n,i]*p^i*q^(n-i), {i,0,k}]

§ 5. Dãy thử Bernoulli (Becnuli)

- Ví dụ.
- Một phân xưởng sản xuất có 12 máy làm việc độc lập.
Trong đó xác suất hỏng của mỗi máy là 0.2. Tính xác suất
 - a, Trong ca làm việc có đúng 3 máy hỏng
 - b, Trong ca làm việc có ít nhất 3 máy hỏng
 - c, Trong ca làm việc có nhiều nhất 3 máy hỏng
 - d, Trong ca làm việc có từ 2 đến 4 máy hỏng

§ 5. Dãy thử Bernoulli (Becnuli)

- VI. Giá trị tin cậy nhất

- Khi lấy k là những giá trị khác nhau từ 0 đến n theo công thức becnuli ta tính được $n+1$ xác suất khác nhau. Trong $n+1$ giá trị xác suất đó phải có số lớn nhất. Số k_0 mà xác suất tương ứng lớn nhất được **gọi là giá trị tin cậy nhất xảy ra A trong n lần thử.**

BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG 1

- Bài tập 1
- Một hộp kín đựng 10 viên bi gồm 5 đỏ, 5 xanh. Ba người làm những phép thử độc lập như sau. Người thứ nhất lấy ngẫu nhiên 3 viên bi (lấy cùng một lúc), người thứ hai lấy bi 3 lần mỗi lần một bi có hoàn lại, người thứ ba lấy bi ba lần, mỗi lần một bi không hoàn lại. Người nào lấy được ít nhất hai bi đỏ thì trúng thưởng. Tính xác suất trúng thưởng của từng người. Hỏi trong ba người trên ai có khả năng trúng thưởng cao nhất.

BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG 1

Bài tập 2

Tỷ lệ phế phẩm của các sản phẩm do một dây chuyền sản xuất là 4%. Người ta đặt ở cuối dây chuyền một thiết bị kiểm tra chất lượng sản phẩm của nhà máy. Thiết bị này phát hiện chính phẩm với xác suất 98% và phế phẩm với xác suất 95%. Sản phẩm tốt (theo kiểm định của thiết bị) được đưa vào kho, phế phẩm bị trả lại bộ phận sửa chữa.

1. Tính xác suất mắc lỗi của thiết bị khi kiểm tra một sản phẩm.
2. Tính xác suất để một sản phẩm bất kì được chấp nhận.
3. Một sản phẩm được chấp nhận. Tính xác suất để sản phẩm đó là phế phẩm.

BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG 1

- Bài tập 8,9,12,14,15,20,21,23,24,25,26,27. Chương 1
- SGT tr 34-38

BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG 1

- Bài 8. (t35) Sáu sinh viên có 6 chiếc mũ giống hệt nhau. Khi vào phòng họ để 6 chiếc mũ đó vào cùng một chỗ. Khi ra mỗi người lấy ngẫu nhiên một mũ. Tìm xác suất để có ít nhất 1 người lấy đúng mũ của mình.

- $1 - 1/2! + 1/3! - 1/4! + 1/5! - 1/6!$

$$A = A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 + A_6$$

$$P(A) =$$

BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG 1

- Bài 9. Một lớp có 28 sinh viên trong đó có 5 sinh viên giỏi, 13 sinh viên khá, 10 sinh viên trung bình. Lấy ngẫu nhiên 4 sinh viên đi dự đại hội toàn trường. Tính xác suất để có ít nhất 2 sinh viên giỏi được lấy.

BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG 1

- Bài 12. Trong hộp có 5 bi trắng, 4 bi đen. Rút ngẫu nhiên 3 lần liên tiếp, **không hoàn lại**, mỗi lần một bi. Tìm xác suất để lần 2 được bi đen và lần 3 được bi trắng.

BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG 1

- Bài 14. Có hai hộp bi. Hộp I có 6 bi đen, 4 bi trắng. Hộp II có 7 bi đen và 3 bi trắng. Lấy ngẫu nhiên ra 2 viên bi từ hộp I bỏ vào hộp II rồi từ hộp II lấy ngẫu nhiên ra 2 viên bi.
- a, Tìm xác suất để 2 viên bi lấy ra cuối cùng cùng màu.
- b, Biết rằng 2 viên bi lấy ra sau cùng là **2 bi đen**, tìm xác suất để 2 bi lấy ra từ hộp I bỏ vào hộp II cũng là 2 viên bi đen
- c, Tìm xác suất để lần 1 lấy được hai viên bi khác màu và lần thứ hai lấy được hai viên bi cùng màu.

BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG 1

- Bài 15. Trong một kho có chứa sản phẩm do 3 nhà máy sản xuất. Sản phẩm của nhà máy I chiếm 40%; sản phẩm của nhà máy II chiếm 30%; và của nhà máy III chiếm 30% tổng số sản phẩm của kho. Tỷ lệ chính phẩm của nhà máy I là 90%; nhà máy II là 80% và nhà máy III là 85%. Người ta lấy ngẫu nhiên một sản phẩm và được phế phẩm. Tìm xác suất để sản phẩm đó do nhà máy III sản xuất.

BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG 1

- Bài 20. Một trạm y tế có 8 bác sĩ, 12 y tá và 6 hộ lý. Chọn ngẫu nhiên một nhóm 5 người cán bộ y tế của trạm.
- a, Tính xác suất sao cho trong nhóm 5 người ấy có ít nhất một bác sĩ
- b, Tính xác suất sao cho trong nhóm 5 người ấy có một bác sĩ, một hộ lý và 3 y tá

BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG 1

- Bài 21 Trong một kho sản phẩm của nhà máy có 7 hộp sản phẩm của phân xưởng 1; 5 hộp sản phẩm của phân xưởng 2; 4 hộp sản phẩm của phân xưởng 3. Tỷ lệ phế phẩm trong mỗi hộp của các phân xưởng 1,2,3 tương ứng là 5%, 9%, 15%.
- a, Lấy ngẫu nhiên 1 hộp sản phẩm từ kho, sau đó lấy ngẫu nhiên từ hộp ra 1 sản phẩm. Tính xác suất để sản phẩm lấy ra là chính phẩm.
- b, Giả sử sản phẩm lấy được là chính phẩm. Tính xác suất để lấy được sản phẩm của phân xưởng 1.

BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG 1

- Bài 23. Cho ba biến cố A, B, C độc lập trên tổng thể với nhau và $P(A)=0.4$; $P(B)=0.6$; $P(C)=0.5$. Tính $P(A+B+C)$

BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG 1

- Bài 24. Một trường học có 4 xe ca và 3 xe con với xác suất làm việc tốt trong tháng của từng xe ca là 0.8 và của từng xe con là 0.75. Lấy ngẫu nhiên một xe thì gặp xe hoạt động tốt, tính xác suất của biến cố: xe lấy được là xe ca

BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG 1

- Bài 25
- Tỷ lệ dân chúng ủng hộ dự luật A là 75%. Lấy ngẫu nhiên 11 người để phỏng vấn. Tính xác suất để đa số trong 11 người được lấy ủng hộ dự luật A.

BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG 1

- Bài 26. Có ba hộp đựng bi: Hộp I có 3 bi đen và 3 bi trắng; Hộp II có 2 bi đen và 2 trắng. Hộp III có 2 đen và 3 bi trắng. Lấy ngẫu nhiên 1 hộp và từ hộp đó lấy ngẫu nhiên 4 lần mỗi lần 1 bi, có hoàn lại. Tìm xác suất để ít nhất 2 lần lấy được bi đen.

BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG 1

- Bài 27
- Cho hình tròn D tâm O bán kính R và một tam giác đều ABC nội tiếp trong hình tròn. Lấy ngẫu nhiên và độc lập 5 lần, mỗi lần 1 điểm trong hình tròn D . Tìm xác suất để ít nhất 1 lần lấy được điểm nằm trong tam giác ABC .

BÀI TẬP

1. Đoàn tàu điện gồm 3 toa tiến vào một sân ga, ở đó đang có 12 hành khách chờ lên tàu.

Giả sử các hành khách lên tàu một cách ngẫu nhiên và độc lập với nhau và mỗi toa còn ít nhất 12 chỗ trống. Tìm xác suất:

- a) Toa I có 4 người lên, toa II có 5 người lên, số còn lại lên toa III
- b) Mỗi toa có 4 người lên.
- c) Hai hành khách A và B cùng lên một toa.

2. Trong hộp có 6 bi trắng và 7 bi đen. Lấy ngẫu nhiên 5 bi. Tìm xác suất để được ít nhất 2 bi trắng.

3. Có n người ngồi một cách ngẫu nhiên quanh chiếc bàn tròn.

- a) Tính xác suất để hai người xác định ngồi cạnh nhau.
- b) Tính xác suất của biến cố trên trong trường hợp n người đó ngồi theo một dãy dài.

4. Một thanh được bẻ gãy làm 3 khúc tại 2 điểm ngẫu nhiên. Tính xác suất để từ 3 đoạn này ghép được thành một tam giác.

5. Bốn người bắn bia độc lập nhau, mỗi người một viên đạn vào cùng một bia. Xác suất trúng đích của người thứ 1, 2, 3, 4 tương ứng là 0,6; 0,7; 0,8; 0,9. Trên bia có ba vết đạn.

Tìm xác suất của biến cố ba vết đạn đó là do người thứ 1, 2 và 3 bắn.

6. Ba xạ thủ, mỗi người bắn một viên đạn vào mục tiêu với xác suất trúng đích của mỗi người tương ứng bằng 0,6; 0,7; 0,8. Tìm xác suất:

34

a) Chỉ có người thứ 2 bắn trúng.

b) Có đúng một người bắn trúng.

c) Cả ba người đều bắn trúng.

d) Có ít nhất một người bắn trúng.

7. Bốn sinh viên mang 4 áo mưa giống hệt nhau. Khi vào phòng họ để 4 áo mưa đó vào cùng một chỗ. Khi ra mỗi người lấy ngẫu nhiên 1 áo. Tìm xác suất để có ít nhất 1 người lấy đúng áo của mình. (Đề thi 06-07).

8. Sáu sinh viên có 6 chiếc mũ giống hệt nhau. Khi vào phòng họ để 6 mũ đó vào cùng một chỗ. Khi ra mỗi người lấy ngẫu nhiên 1 mũ. Tìm xác suất để có ít nhất 2 người lấy đúng mũ của mình. (Đề thi 06-07).

9. Một lớp có 28 sinh viên trong đó có 5 sinh viên giỏi, 13 sinh viên khá, 10 sinh viên trung bình. Lấy ngẫu nhiên 4 sinh viên đi dự đại hội đoàn trường. Tính xác suất để có ít nhất 2 sinh viên giỏi được lấy. (Đề thi 06-07).

10. Chứng minh rằng nếu A và B là hai biến cố độc lập thì mỗi cặp biến cố sau đều là các biến cố độc lập:

a) $\overline{A}, B$;

b) $\overline{A}, \overline{B}$.

11. Có 3 máy làm việc độc lập với nhau. Trong ca làm việc xác suất bị hỏng máy của máy thứ 1, 2, 3 tương ứng là: 0,3; 0,2; 0,1. Tìm xác suất để trong ca làm việc có ít nhất 2 máy không bị hỏng.

12. Trong hộp có 5 bi trắng 4 bi đen. Rút ngẫu nhiên 3 lần liên tiếp, không hoàn lại, mỗi lần 1 bi. Tìm xác suất để lần 2 được bi đen và lần 3 được bi trắng.

35

13. Trong hộp có 5 viên bi đỏ, 6 viên bi trắng. Lần lượt lấy ngẫu nhiên, không hoàn lại, ra 3 viên bi. Giả sử rằng viên thứ nhất và viên thứ hai có cùng màu. Tính xác suất của biến cố "viên thứ ba có màu đỏ".

14. Có hai hộp bi. Hộp I có 6 bi đen và 4 bi trắng. Hộp II có 7 bi đen và 3 bi trắng. Lấy ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp I bỏ vào hộp II rồi từ hộp II lấy ngẫu nhiên ra 2 viên bi.

a) Tính xác suất để 2 viên bi lấy ra cuối cùng cùng màu.

b) Biết rằng 2 viên bi lấy ra sau cùng là 2 viên bi đen, tìm xác suất để 2 viên bi lấy ra từ hộp I bỏ vào hộp II cũng là 2 viên bi đen.

c) Tính xác suất để lần 1 lấy được hai viên bi khác màu và lần thứ 2 được hai viên bi cùng màu.

15. Trong một kho có chứa sản phẩm do 3 nhà máy sản xuất. Sản phẩm của nhà máy I chiếm 40%; sản phẩm của nhà máy II chiếm 30%; và của nhà máy III chiếm 30% tổng số sản phẩm của kho. Tỷ lệ chính phẩm của nhà máy I là 90%; nhà máy II là 80% và nhà máy III là 85%. Người ta lấy ngẫu nhiên một sản phẩm và được phế phẩm. Tính xác suất để sản phẩm đó do nhà máy III sản xuất.

16. Giả sử rằng trong một chuyến bay của một máy bay, các động cơ có thể hỏng một cách độc lập với nhau. Xác suất để một động cơ nào đó hỏng là p . Giả sử máy bay vẫn bay được nếu ít nhất một nửa số động cơ của nó không hỏng. Với điều kiện nào của p thì bay với máy bay có 4 động cơ an toàn hơn bay với máy bay có 2 động cơ?

17. Chứng minh rằng trong tập hợp của những gia đình có hai con thì tỉ lệ những gia đình sinh con một bé không bé hơn tỉ lệ những gia đình sinh con có trai có gái.

Nếu xét với tập các gia đình có 3 con thì nhân định trên có đúng nữa không?

18. Gieo một đồng tiền kim loại cân đối và đồng chất 10 lần. Nếu mặt có quốc huy xuất hiện, ta viết 1 chữ S, còn mặt kia xuất hiện ta viết 1 chữ N. Tìm xác suất biến cố trong dãy gồm 10 chữ N và S trên, có 2 chữ giống nhau nằm liền kề nhau. (Đề thi 06-07).

19. Một người nuôi một đàn thỏ có n con, trong đó có k con màu nâu, $n - k$ con màu trắng và làm n cái lồng với k lồng màu nâu và $n - k$ lồng màu trắng. Xếp ngẫu nhiên mỗi thỏ vào một lồng.

a) Tính xác suất sao cho xếp mỗi con thỏ vào đúng lồng giống với màu lông của nó.

b) Giả sử các lồng được đánh số từ 1 đến n , các con thỏ cũng được đánh số từ 1 đến n . Tính xác suất sao cho ít nhất một con thỏ vào đúng lồng có cùng số với nó.

20. Một trạm y tế có 8 bác sĩ, 12 y tá và 6 hộ lý. Chọn ngẫu nhiên một nhóm 5 người cán bộ y tế của trạm.

a) Tính xác suất sao cho trong nhóm 5 người ấy có ít nhất một bác sĩ.

b) Tính xác suất sao cho trong nhóm 5 người ấy có một bác sĩ, một hộ lý và 3 y tá.

21. Trong một kho sản phẩm của nhà máy có 7 hộp sản phẩm của phân xưởng 1; 5 hộp sản phẩm của phân xưởng 2 và 4 hộp sản phẩm của phân xưởng 3. Tỷ lệ phế phẩm trong mỗi hộp của các phân xưởng 1, 2, 3 tương ứng là 5%; 9% và 15%.

a) Lấy ngẫu nhiên 1 hộp sản phẩm từ kho, sau đó lấy ngẫu nhiên từ hộp ra 1 sản phẩm. Tính xác suất để sản phẩm lấy ra là chính phẩm.

b) Giả sử sản phẩm lấy được là chính phẩm. Tính xác suất để lấy được sản phẩm của phân xưởng 1.

22. Từ một kho có vô hạn viên bi ta lấy 12 lần, mỗi lần một bi rồi cho vào một chiếc hộp. Xác suất lấy được bi đỏ và xác suất lấy được bi xanh trong mỗi lần đều bằng 0,5. Tiếp theo từ hộp ta rút ngẫu nhiên 7 lần, có hoàn lại, mỗi lần 1 viên. Tính xác suất sao cho trong hộp có 12 bi đỏ, nếu trong 7 lần lấy từ hộp xuất hiện toàn bi đỏ.

23. Cho ba biến cố A, B, C độc lập trên tổng thể với nhau và $P(A) = 0,4$; $P(B) = 0,6$; $P(C) = 0,5$. Tính $P(A + B + C)$. (Đề thi 06-07)

24. Một trường học có 4 xe ca và 3 xe con với xác suất làm việc tốt trong tháng của từng xe ca là 0,8 và của từng xe con là 0,75. Lấy ngẫu nhiên một xe thì gặp xe hoạt động tốt, tính xác suất của biến cố “xe lấy được là xe ca”. (Đề thi 06-07)

25. Tỷ lệ dân chúng ủng hộ dự luật A là 75%. Lấy ngẫu nhiên 11 người để phỏng vấn. Tính xác suất để đa số trong 11 người được lấy ủng hộ dự luật A. (Đề thi 06-07).

26. Có 3 hộp đựng bi: Hộp I có 3 bi đen và 3 bi trắng; Hộp II có 2 bi đen và 2 bi trắng; Hộp III có 2 bi đen và 3 bi trắng. Lấy ngẫu nhiên 1 hộp và từ hộp đó lấy ngẫu nhiên 4 lần, mỗi lần 1 bi, có hoàn lại. Tìm xác suất để ít nhất 2 lần lấy được bi đen. (Đề thi 06-07).

27. Cho hình tròn D tâm O bán kính R và một tam giác đều ABC nội tiếp trong hình tròn. Lấy ngẫu nhiên và độc lập 5 lần, mỗi lần một điểm trong hình tròn D. Tìm xác suất để có ít nhất 1 lần lấy được điểm nằm trong $\triangle ABC$. (Đề thi 06-07).

Có n hộp kín, trong mỗi hộp có m quả cầu đỏ và k quả cầu xanh. Lấy ngẫu nhiên 1 quả từ hộp 1 và bỏ vào hộp 2. Sau đó từ hộp 2 lấy ngẫu nhiên 1 quả và cho sang hộp 3; cứ như thế, ở bước thứ $n - 1$ ta lấy 1 quả từ hộp thứ $n - 1$ cho sang hộp n . Cuối cùng lấy 1 quả từ hộp thứ n . Tính xác suất để quả cầu lấy ra cuối cùng có màu đỏ.

CHƯƠNG 2. ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN VÀ PHÂN BỐ XÁC SUẤT

CHƯƠNG 2.

ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN VÀ PHÂN BỐ XÁC SUẤT

● 1. Định nghĩa – ví dụ

● 2. Đại lượng ngẫu nhiên rời rạc

● 3. Hàm phân bố xác suất

● 4. Hàm mật độ xác suất

● 5. Các đặc trưng số của đại lượng ngẫu nhiên

● 6. Một số phân bố xác suất thường gặp

§ 1. Định nghĩa – ví dụ

1. Định nghĩa

- **Đại lượng ngẫu nhiên** là đại lượng mà giá trị của nó phụ thuộc vào phép thử
- Ánh xạ:

$$\begin{aligned} X: \Omega &\rightarrow R \\ \omega &\mapsto X(\omega) \end{aligned}$$

thỏa mãn với mỗi x thuộc R , $X^{-1}(-\infty, x) \in \mathcal{C}$ hay

$$\{\omega \mid X(\omega) < x\} \in \mathcal{C} \quad (\mathcal{C}: \text{Tập con của } \Omega)$$

Khi đó, X gọi là một đại lượng ngẫu nhiên trên không gian xác suất Ω

Ví dụ

- 5 nam , 3 nữ
 - Lấy 3 bạn để dự hội nghị
 - **X: Số bạn nữ trong 3 bạn được lấy**
 - 3 nam $X=0$
 - 3 nữ $X=3$
 - 1 nam 2 nữ $X=2$
 - 1 nữ 2 nam $X=1$

$X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$

- $A_0 \rightarrow 0$
- $A_1 \rightarrow 1$
- $A_2 \rightarrow 2$
- $A_3 \rightarrow 3$

$\text{Im}X = \{0, 1, 2, 3\}$

- X: Chiều cao sinh viên trường ĐHXD
- $\text{Im}X = (1,5; 1,9)$

§ 1. Định nghĩa – ví dụ

- Ký hiệu: chữ cái in hoa $X, Y, Z \dots$
- Ký hiệu: $\text{Im}X$ là tập giá trị có thể có của X
- Phân loại: - Đại lượng ngẫu nhiên rời rạc
- Đại lượng ngẫu nhiên liên tục

§ 1. Định nghĩa – ví dụ

- **II. Ví dụ**

- **Ví dụ 1.** Cho một nhóm sinh viên gồm 5 sinh viên nam và 3 sinh viên nữ. Chọn ngẫu nhiên 3 sinh viên.

Gọi X là số sinh viên nữ được chọn. Tìm $\text{Im}X$.

- **Ví dụ 2.** Gieo 3 lần một đồng xu. Gọi X là số lần xuất hiện mặt sấp trong 3 lần gieo. Tìm $\text{Im}X$
- **Ví dụ 3.** Gọi X : Chiều cao của sinh viên trường Đại học Xây dựng. Tìm $\text{Im}X$

§ 2. Đại lượng ngẫu nhiên rời rạc

📌 Định nghĩa

Đại lượng ngẫu nhiên X gọi là rời rạc nếu tập giá trị của nó là hữu hạn hoặc đếm được (Tập hợp không quá đếm được)

II. Bảng phân bố xác suất

- Giả sử $\text{Im}X = \{x_i | i \in I\}$, với I hữu hạn hoặc đếm được và $P(X = x_i) = p_i$,

Khi đó ta xây dựng một bảng gồm hai dòng

- Dòng 1 ghi tất cả những giá trị có thể có của X
- Dòng 2 ghi xác suất tương ứng

§ 2. Đại lượng ngẫu nhiên rời rạc

Bảng phân bố xác suất

- Bảng phân bố xác suất:

X	x_1	x_2	$\dots$	$x_n \dots$
$P(X = x_i)$	p_1	p_2	$\dots$	$p_n \dots$

- Tính chất

$$\sum_{i \in I} p_i = 1$$

III. Ví dụ.

Xây dựng bảng phân bố xác suất của hai ví dụ
1,2

- **Ví dụ 1.** Cho một nhóm sinh viên gồm 5 sinh viên nam và 3 sinh viên nữ. Chọn ngẫu nhiên 3 sinh viên.

Gọi X là số sinh viên nữ được chọn.

- **Ví dụ 2.** Gieo 3 lần một đồng xu. Gọi X là số lần xuất hiện mặt sấp trong 3 lần gieo.

Đáp án

X	0	1	2	3
P(X=x _i)	5/28	15/28	15/56	1/56

X	0	1	2	3
P(X=x _i)	1/8	3/8	3/8	1/8

§ 3. Hàm phân bố xác suất (sử dụng cho cả hai loại đại lượng ngẫu nhiên)

I. Định nghĩa.

Cho X là đại lượng ngẫu nhiên

Hàm $F: R \rightarrow R$

$$x \rightarrow P(X < x)$$

(Hiểu là: xác suất để X rơi vào bên trái của x)

$F(x)$: Hàm phân bố xác suất của X (gọi tắt là hàm phân bố xác suất)

Xây dựng hàm phân bố xác suất

- **Ví dụ 1.** Cho một nhóm sinh viên gồm 5 sinh viên nam và 3 sinh viên nữ. Chọn ngẫu nhiên 3 sinh viên. Gọi X là số sinh viên nữ được chọn.
- **Ví dụ 2.** Gieo 3 lần một đồng xu. Gọi X là số lần xuất hiện mặt sấp trong 3 lần gieo.

Lập hàm phân bố xác suất



X	0	1	2	3
P(X=x _i)	5/28	15/28	15/56	1/56

X	0	1	2	3
P(X=x _i)	1/8	3/8	3/8	1/8

Đáp án: Hàm phân bố xác suất

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{khi } x \leq 0 \\ \frac{5}{28} & \text{khi } 0 < x \leq 1 \\ \frac{20}{28} & \text{khi } 1 < x \leq 2 \\ \frac{55}{56} & \text{khi } 2 < x \leq 3 \\ 1 & \text{khi } x > 3 \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{khi } x \leq 0 \\ \frac{1}{8} & \text{khi } 0 < x \leq 1 \\ \frac{4}{8} & \text{khi } 1 < x \leq 2 \\ \frac{7}{8} & \text{khi } 2 < x \leq 3 \\ 1 & \text{khi } x > 3 \end{cases}$$

§ 3. Hàm phân bố xác suất (sử dụng cho cả hai loại đại lượng ngẫu nhiên)

1. $0 \leq F(x) \leq 1$

2. F là hàm không giảm

3. $P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a), \forall a, b \in R, a < b$

4. F là hàm liên tục trái

(tức là $\forall a \in R, \lim_{x \rightarrow a-} F(x) = F(a))$

5. $F(-\infty)=0, F(+\infty)=1$

§ 4. Hàm mật độ xác suất của đại lượng ngẫu nhiên liên tục

● Định nghĩa:

Đại lượng ngẫu nhiên X được gọi là liên tục nếu tồn tại hàm $f(x)$ thỏa mãn hai tính chất:

- $f(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}.$
- $P(X \in (a, b)) = \int_a^b f(x) dx.$

$f(x)$: **Hàm mật độ phân bố xác suất** hay gọi tắt là hàm mật độ xác suất của X

II. Tính chất

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$$

§ 4. Hàm mật độ xác suất của đại lượng ngẫu nhiên liên tục

- III. Liên hệ giữa hàm phân bố F và hàm mật độ f

$$F(x) = P(X < x) = \int_{-\infty}^x f(x)dx$$

$$\text{hay } F'(x) = f(x)$$

- ($F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$)

§ 4. Hàm mật độ xác suất của đại lượng ngẫu nhiên liên tục

IV. Ví dụ

Ví dụ 1: Cho X là đại lượng ngẫu nhiên liên tục có hàm mật độ:

$$f(x) = \begin{cases} a \cdot \sqrt{x} & \text{khi } x \in [0,4] \\ 0 & \text{khi } x \notin [0,4] \end{cases}$$

- Tìm a?
- Tìm $P(X < 1)$
- Tìm $P(X \geq 1)$

§ 4. Hàm mật độ xác suất của đại lượng ngẫu nhiên liên tục

● Ví dụ 2

- Cho X là đại lượng ngẫu nhiên có hàm mật độ

- $$f(x) = \begin{cases} a \cdot \sin x & \text{khi } x \in [0, \pi] \\ 0 & \text{khi } x \notin [0, \pi] \end{cases}$$

- Tìm a ?

- Tính $P(\frac{\pi}{4} < X < \frac{\pi}{2})$

- Tính $P(X < \frac{\pi}{4})$

§4. Hàm mật độ xác suất của đại lượng ngẫu nhiên liên tục

• Ví dụ 3

Cho X là đại lượng ngẫu nhiên có hàm mật độ

$$f(x) = \begin{cases} a \cdot 2^{-x/4} & \text{khi } x \in [0, +\infty) \\ 0 & \text{khi } x \notin (0, +\infty) \end{cases}$$

- Tìm a ?
- Tìm $P(X < 1)$

Cách tính tích phân bằng Mathematica 5.2

$$\int_a^b f(x)dx$$

- Tính tích phân
- Cách 1: dùng lệnh công thức nhập vào Mathematica 9.0

-

$$\int_a^b f[x]dx$$

- $f[x]$ có thể khai báo trước hoặc không
- Cách 2: Lệnh chữ : `Integrate[ f[x],{x,a,b}]`
- **Shift enter** để chạy chương trình

§ 5. Hàm của đại lượng ngẫu nhiên

Định nghĩa. Cho X là đại lượng ngẫu nhiên trên không gian xác suất Ω , và hàm số thực ϕ xác định trên tập con $D(\phi)$ nào đó của $\mathbb{R}$ mà $D(\phi)$ bao tập $\text{Im}X$ ($\text{Im}X \subset D(\phi)$).

Gọi ánh xạ $Y: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\omega \rightarrow \boldsymbol{\varphi}(X(\omega))$$

là hàm của đại lượng ngẫu nhiên X và ký hiệu là $Y = \boldsymbol{\varphi}(X)$

§ 5. Hàm của đại lượng ngẫu nhiên

- **Bài toán:** Tìm hàm phân bố của Y khi biết phân bố của X và hàm $\varphi(x)$. Ta có: $Y = \varphi(X)$
- **Trường hợp 1:** X là đại lượng ngẫu nhiên rời rạc
- Giả sử $\text{Im}X = \{x_i | i \in I\}$, I : hữu hạn hoặc đếm được và $P(X=x_i)=p_i$
- $P(Y = y_k) = \sum_{\varphi(x_i)=y_k} P(X = x_i)$

Ví dụ: Phân bố xác suất của hàm của Đại lượng ngẫu nhiên rời rạc

Ví dụ : Cho $Y = X^2$. Tìm bảng phân bố xác suất của Y

1

X	-2	-1	0	1	2
$P(X=x_i)$	1/10	1/5	1/5	2/5	1/10

§ 5. Hàm của đại lượng ngẫu nhiên

- **Trường hợp 2: X là đại lượng ngẫu nhiên liên tục.**
- Giả sử đại lượng ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất là $f(x)$, hàm phân bố là $F(x)$, có $Y = \varphi(X)$
- **Định lý. (tr 47+48 sgt)**
- Giả sử đại lượng ngẫu nhiên X có tập giá trị là một khoảng I trong $\mathbb{R}$, trên I hàm φ có đạo hàm không đổi dấu (luôn dương hoặc luôn âm). Khi đó đại lượng ngẫu nhiên Y có hàm mật độ là:
 - $$g(y) = \begin{cases} f(\varphi^{-1}(y)) \cdot |(\varphi^{-1}(y))'| & \text{khi } y \in \varphi(I) \\ 0 & \text{khi } y \notin \varphi(I) \end{cases}$$
 - Trong đó φ^{-1} là hàm ngược của φ thu hẹp trên I.

Ví dụ về phân bố xác suất của hàm của đại lượng ngẫu nhiên liên tục

- Ví dụ 1. Cho $Y = X^3$, tìm hàm mật độ của Y, biết $f(x)$ là hàm mật độ của X.

- $$f(x) = \begin{cases} \lambda \cdot e^{-\lambda x} & \text{khi } x \geq 0 \\ 0 & \text{khi } x < 0 \end{cases}$$

Ví dụ về phân bố xác suất của hàm của đại lượng ngẫu nhiên liên tục

- 2. Cho $Y=2X+3$. Tìm hàm mật độ $g(y)$ của Y khi biết hàm mật độ của X là:

$$f(x) = \begin{cases} 2 \cdot e^{-2x} & \text{khi } x \geq 0 \\ 0 & \text{khi } x < 0 \end{cases}$$

Tính $g(5)$?

- 3. Bài tập 7 trang 207 sách giáo trình

§ 5. Hàm của đại lượng ngẫu nhiên

- **Chú ý:** Trong định lý trên, ta giả thiết hàm φ đơn điệu trên khoảng I , nếu φ không đơn điệu nhưng đơn điệu từng khúc nghĩa là có thể phân hoạch I thành hữu hạn khoảng nhỏ mà φ đơn điệu trên từng khoảng đó, thì hàm mật độ của Y có thể tìm: Giả sử I được chia thành n khoảng mà φ đơn điệu từng khúc. Gọi φ_k^{-1} là hàm ngược của φ thu hẹp trên khoảng thứ k .

- Khi đó
$$g(y) = \begin{cases} \sum_{k=1}^n f(\varphi_k^{-1}(y)) \cdot |\varphi_k^{-1}(y)'| & \text{khi } y \in \varphi(I) \\ 0 & \text{khi } y \notin \varphi(I) \end{cases}$$

§ 6. Các đặc trưng số của đại lượng ngẫu nhiên.

- 1. Kỳ vọng
- 2. Phương sai
- 3. Độ lệch chuẩn
- 4. Mod, median, phân vị (Tự đọc ở nhà)

§ 6. Các đặc trưng số của đại lượng ngẫu nhiên (expected value)

● I. Kỳ vọng

- 1. Định nghĩa: Cho đại lượng ngẫu nhiên X . **Kỳ vọng của X** ký hiệu là $E(X)$, được xác định theo công thức:

a, Nếu X là đại lượng ngẫu nhiên rời rạc và $\text{Im}X = \{x_i | i \in I\}$,
 I : hữu hạn hoặc đếm được và $P(X = x_i) = p_i$, thì

$$E(X) = \sum_{i \in I} x_i \cdot p_i$$

b, Nếu X là đại lượng ngẫu nhiên liên tục với hàm mật độ là $f(x)$ thì

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx$$

§ 6. Các đặc trưng số của đại lượng ngẫu nhiên

- 4. Ví dụ.
- a. Cho X là đại lượng ngẫu nhiên có bảng phân bố xác suất, tính $E(X)$

X	0	1	2	3
P	1/8	3/8	3/8	1/8

b, Cho đại lượng ngẫu nhiên X có hàm mật độ. Tính $E(X)$.

$$f(x) = \begin{cases} 1/2 \cdot \sin x & \text{khi } x \in [0, \pi] \\ 0 & \text{khi } x \notin [0, \pi] \end{cases}$$

§ 6. Các đặc trưng số của đại lượng ngẫu nhiên

2. Ý nghĩa: Kỳ vọng là đại lượng đặc trưng cho giá trị trung bình của đại lượng ngẫu nhiên.

Toan: 15 10 1

45 7 2

90 9 3

$$(10 \cdot 1 + 7 \cdot 2 + 9 \cdot 3) / 6$$

3. Tính chất:

- $E(C) = C$
- $E(\alpha X + \beta) = \alpha E(X) + \beta$
- $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$
- $E(X \cdot Y) = E(X) \cdot E(Y)$ nếu X và Y độc lập

Ví dụ

- c, Một người mua **mỗi ngày một vé** xổ số đến khi trúng số độc đắc thì dừng. Gọi X là số vé người đó phải mua. Tính xem **trung bình** người đó phải mua bao nhiêu vé biết mỗi vé chỉ số hóa bởi một số có 5 chữ số.

§ 6. Các đặc trưng số của đại lượng ngẫu nhiên

● 5. Kỳ vọng của hàm của đại lượng ngẫu nhiên

- Giả sử X là một đại lượng ngẫu nhiên và $Y = \varphi(X)$. Ta cần tìm $E(Y)$
- **Trường hợp 1:** Nếu X là đại lượng ngẫu nhiên rời rạc

$\text{Im}X = \{x_i | i \in I\}$, I : hữu hạn hoặc đếm được và $P(X = x_i) = p_i$ thì ta có:

$$E(Y) = \sum_{i \in I} \varphi(x_i) \cdot p_i$$

- **Trường hợp 2:** Nếu X là đại lượng ngẫu nhiên liên tục có hàm mật độ $f(x)$ thì:

- $E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) \cdot f(x) dx$

§ 6. Các đặc trưng số của đại lượng ngẫu nhiên

• Ví dụ: Hãy tính $E(X^2)$ trong hai trường hợp:

a, X là đại lượng ngẫu nhiên rời rạc, có bảng phân bố xác suất:

X	0	1	2	3
P	1/8	3/8	3/8	1/8

§ 6. Các đặc trưng số của đại lượng ngẫu nhiên

- b, X là đại lượng ngẫu nhiên có hàm mật độ.

Hãy tính $E(X^2)$

- $$f(x) = \begin{cases} 1/2 \cdot \sin x & \text{khi } x \in [0, \pi] \\ 0 & \text{khi } x \notin [0, \pi] \end{cases}$$

§ 6. Các đặc trưng số của đại lượng ngẫu nhiên (variance)

● II. Phương sai

1. Định nghĩa:

- Phương sai của đại lượng ngẫu nhiên X , ký hiệu

$D(X)$ là một số được xác định như sau:

- $D(X) := E((X - E(X))^2) = Var(X)$
- $D(X) = E(X^2) - (E(X))^2$

§ 6. Các đặc trưng số của đại lượng ngẫu nhiên

● Ví dụ:

- Hãy tính $D(X)$ trong hai trường hợp:

a, X là đại lượng ngẫu nhiên rời rạc, có bảng phân bố xác suất:

- $E(X)=1.5$, $E(X^2) = 3$ suy ra $D(X)= 3- 1.5^2= 0.75$



X	0	1	2	3
P	1/8	3/8	3/8	1/8

- $f(x) = \begin{cases} a \cdot \sin x & \text{khi } x \in [0, \pi] \\ 0 & \text{khi } x \notin [0, \pi] \end{cases}$
- $E(X)= \pi/2$
- $D(X)= \pi^2/4-2$

§ 6. Các đặc trưng số của đại lượng ngẫu nhiên

● 3. Tính chất:

- $D(C)=0$
- $D(\alpha X + \beta) = \alpha^2 \cdot D(X)$
- $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y)$ nếu X, Y độc lập
- **4. Ý nghĩa:** Phương sai đặc trưng cho độ phân tán của X quanh $E(X)$ (là trung bình của bình phương khoảng cách từ X đến $E(X)$)

§ 6. Các đặc trưng số của đại lượng ngẫu nhiên

standard deviation stdev

- III. Độ lệch chuẩn

- Định nghĩa: $\sigma(X) = \sqrt{D(X)}$ là độ lệch chuẩn của đại lượng ngẫu nhiên X
- Tính chất:
- $\sigma(X) \geq 0$, $\sigma(X)$ có cùng đơn vị đo với X
- $\sigma(X) = 0$ khi $X = C$ hầu chắc chắn

§ 6. Các đặc trưng số của đại lượng ngẫu nhiên

- IV Các đặc trưng số khác của đại lượng ngẫu nhiên
 1. Mômen và mômen trung tâm
 - a. Định nghĩa: Cho X là đại lượng ngẫu nhiên và k là số nguyên không âm. Mômen bậc k của X là một số, kí hiệu $\nu_k := E(X^k)$
 - Ví dụ
 - $k=1$, mômen bậc 1 là $E(X)$,
 - $k=2$, mômen bậc hai $E(X^2)$

§ 6. Các đặc trưng số của đại lượng ngẫu nhiên

b. Định nghĩa: $\mu_k = E((X - E(X))^k)$ được gọi là mômen trung tâm bậc k của X

VD: $\mu_1 = 0, \mu_2 = D(X)$

c. Hệ số bất đối xứng của X : $\gamma_3 = \frac{\mu_3}{\sigma_X^3}$

d. Hệ số đo độ nhọn của đồ thị hàm mật độ

$$\gamma_4 = \frac{\mu_4}{\mu_2^2} - 3$$

§ 6. Các đặc trưng số của đại lượng ngẫu nhiên

- 2. Mode

- Mode của đại lượng ngẫu nhiên X được ký hiệu là M_0 là một số, được xác định như sau:
- Nếu X có phân bố rời rạc thì Mode là giá trị của đại lượng ngẫu nhiên có xác suất tương ứng lớn nhất
- Nếu X là đại lượng ngẫu nhiên có phân bố liên tục với hàm mật độ $f(x)$ thì Mode là giá trị tại đó hàm $f(x)$ đạt cực đại.

§ 6. Các đặc trưng số của đại lượng ngẫu nhiên

● 3. Median và phân vị

- x_p là phân vị cấp p của X nếu $P(X < x_p) = p$
- $p = \frac{1}{2}$ thì x_p là median hay trung vị và ký hiệu Me
- $x_{1/4}, x_{1/2}, x_{3/4}$ là tứ phân vị
- $[x_{1/4}, x_{3/4}]$: Khoảng tứ phân vị
- $x_{3/4} - x_{1/4}$ đặc trưng cho độ phân tán của X

§ 7. Một số phân bố xác suất thường gặp

- Có 6 phân bố xác suất thường gặp:
- 1. Phân bố 0-1
- 2. Phân bố nhị thức (Bernoulli)
- 3. Phân bố Poisson (Poisson)
- 4. Phân bố đều
- 5. Phân bố mũ
- 6. Phân bố chuẩn.

§ 7. Một số phân bố xác suất thường gặp

● Phân bố 0-1

Định nghĩa. Gieo xx , A 1, $P(A) = 1/6$

X : số lần xh A trong 1 phép thử

Xét một phép thử, trong đó A xảy ra với xác suất $P(A) = p$,

$P(\bar{A}) = 1 - p = q$. Gọi X là số lần xuất hiện A trong 1 lần thử. Khi đó X là đại lượng ngẫu nhiên có bảng phân bố

	X	0	1
Phân bố này :			
$E(X)=p$; $D(X)$	$P(X=x_i)$	q	p

Bài 7. Một số phân bố xác suất thường gặp

- II. Phân bố nhị thức (phân bố Bernoulli)
- Xét dãy thử Bernoulli. Gọi X là số lần xuất hiện biến cố A trong n lần thử
- X là đại lượng ngẫu nhiên có phân bố xác suất gọi là phân bố nhị thức

Phân bố Bernoulli như sau:

X	0	1	...	k	...	n
P	q^n	$C_n^1 p q^{n-1}$	...	$C_n^k p^k q^{n-k}$	...	$C_n^n p^n q^0$

- $EX = n.p$
- $DX = n.p.q$

Chú ý. (T60 sgt)

- Chú ý: Trong n lần quan sát độc lập, nếu trong một lần, xác suất xảy ra A là p thì trung bình trong n phép thử sẽ có $n \cdot p$ lần xảy ra A .

§ 7. Một số phân bố xác suất thường gặp

● III. Phân bố Poisson

- Đại lượng ngẫu nhiên X được gọi là có phân bố Poisson nếu luật phân bố xác suất của nó có dạng

x	0	1	...	k	...
p	$e^{-\lambda}$	$\frac{\lambda \cdot e^{-\lambda}}{1!}$	...	$\frac{\lambda^k \cdot e^{-\lambda}}{k!}$	...

- VD. Số sinh viên đi qua cổng trường đại học Xây dựng trong 1 giờ
- Số hạt alpha do một chất phóng xạ phát ra trong một khoảng thời gian T .
- $E(X) = \lambda, D(X) = \lambda$

§ 7. Một số phân bố xác suất thường gặp

● IV. Phân bố đều

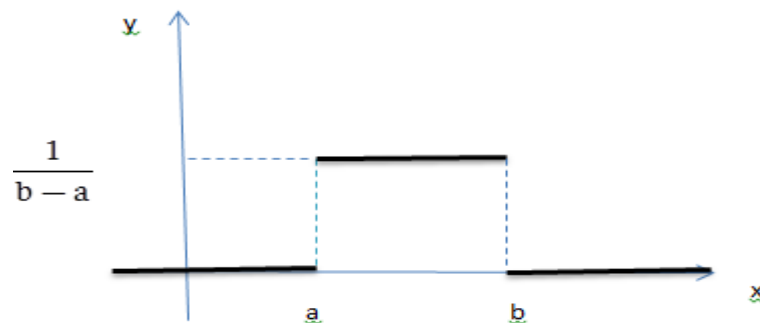
- Định nghĩa: Đại lượng ngẫu nhiên X được gọi là có phân bố đều trên

$[a, b]$ nếu hàm mật độ của nó dạng:
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{khi } x \in [a, b] \\ 0 & \text{khi } x \notin [a, b] \end{cases}$$

- Hàm phân bố:
$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{khi } x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{khi } a < x \leq b \\ 1 & \text{khi } x > b \end{cases}$$

§ 7 Một số phân bố xác suất thường gặp

- Vẽ đồ thị hàm mật độ phân bố đều



- $E(X) = \frac{a+b}{2}$
- $D(X) = \frac{(b-a)^2}{12} = E(X^2) - E(X)^2$

§ 7. Một số phân bố xác suất thường gặp

● V. Phân bố mũ

- Đại lượng ngẫu nhiên X được gọi là có phân bố mũ nếu hàm mật độ của nó có dạng:

- $$f(x) = \begin{cases} \lambda \times e^{-\lambda x} & \text{khi } x \geq 0 \\ 0 & \text{khi } x < 0 \end{cases}$$

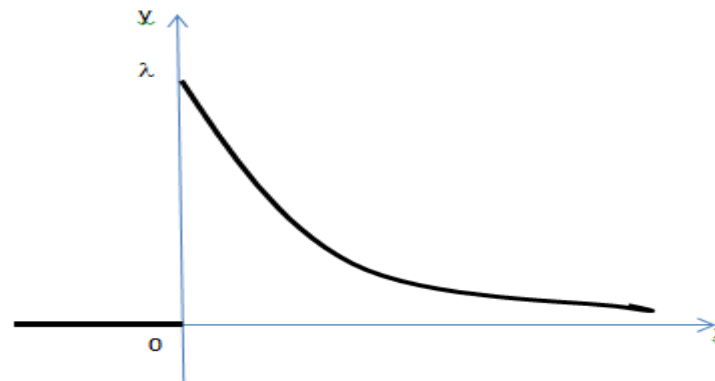
- Hàm phân bố

- $$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & \text{khi } x \geq 0 \\ 0 & \text{khi } x < 0 \end{cases}$$

- Vẽ đồ thị hàm mật độ

- $E(X) = \frac{1}{\lambda}, \quad D(X) = \frac{1}{\lambda^2}$

- Ví dụ: Tuổi thọ của các linh kiện điện tử, thời gian để các nguyên tử của những nguyên tố phóng xạ tự phân hủy... là những đại lượng ngẫu nhiên có phân bố mũ



Bài tập

- Hãy tính $P(X < 1)$ đối với X lần lượt có phân bố
 - 1. Phân bố 0-1
 - 2. Bernoulli
 - 3. Poisson (Tham số λ)
 - 4. Đều(trên $[0,2]$)
 - $f(x) = 1/2$ nếu x thuộc $[0,2]$
 - 0 nếu x không thuộc $[0,2]$
 - 5. mũ (tham số λ)

§ 7. Một số phân bố xác suất thường gặp

● I. Phân bố chuẩn

1. Định nghĩa:

Đại lượng ngẫu nhiên X được gọi là có phân bố chuẩn nếu X có hàm mật độ

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sigma} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$$

trong đó $a \in R, \sigma \in R_+^*$.

Ký hiệu $X \in N(a, \sigma^2)$

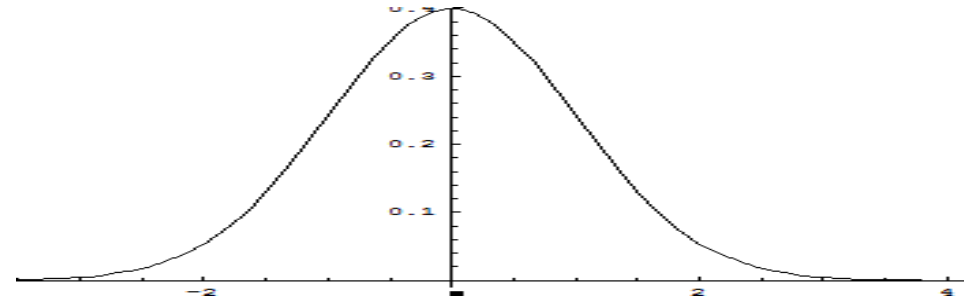
Hàm phân bố của phân bố chuẩn:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sigma} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} dx$$

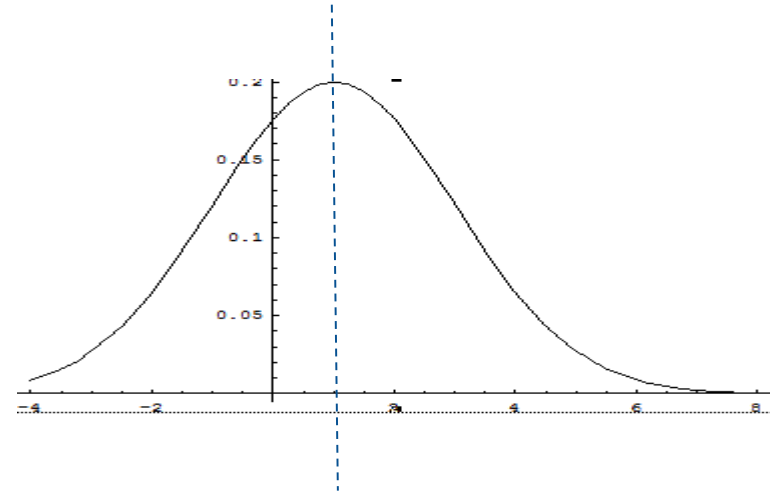
§ 7. Một số phân bố xác suất thường gặp

- Vẽ đồ thị hàm mật độ: $a=0, \sigma = 1$

- `Plot[ f[x],{x,a,b}]`



- Vẽ đồ thị với $a=1, \sigma = 2$



§ 7. Một số phân bố xác suất thường gặp

- Đặc biệt $a=0, \sigma = 1$

- Khi đó hàm mật độ kí hiệu $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$

(Hàm Gauss)

- Hàm phân bố : $\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$ gọi là **hàm phân bố chuẩn**

chuẩn hóa hay **hàm Laplace**

- Tính chất $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$

§ 7. Một số phân bố xác suất thường gặp

- 3. Để tính giá trị $\Phi(x)$ khi biết x , ta có ba cách:
- **Cách 1:** Sử dụng bảng 1 trang 228 sách giáo trình và tính chất hàm $\Phi(x)$
- **Cách 2:** Sử dụng hàm Excel: normal- standard- distribution
- **=NORMSDIST (x)** (ấn Enter để chạy)
- **Cách 3:** Khai báo hàm phân bố chuẩn trong Mathematica 5.2 sau đó tính tích phân từ âm vô cùng đến x .

• Bảng 1 trang 228 sách giáo trình, tính $\Phi(x)$ (Page 1/3)

x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$
0.00	0.5000	0.01	0.504	0.02	0.508	0.03	0.512	0.04	0.516
0.05	0.5199	0.06	0.5239	0.07	0.5279	0.08	0.5319	0.09	0.5359
0.10	0.5398	0.11	0.5438	0.12	0.5478	0.13	0.5517	0.14	0.5557
0.15	0.5596	0.16	0.5636	0.17	0.5675	0.18	0.5714	0.19	0.5753
0.20	0.5793	0.21	0.5832	0.22	0.5871	0.23	0.591	0.24	0.5948
0.25	0.5987	0.26	0.6026	0.27	0.6064	0.28	0.6103	0.29	0.6141
0.30	0.6179	0.31	0.6217	0.32	0.6255	0.33	0.6293	0.34	0.6331
0.35	0.6368	0.36	0.6406	0.37	0.6443	0.38	0.648	0.39	0.6517
0.40	0.6554	0.41	0.6591	0.42	0.6628	0.43	0.6664	0.44	0.67
0.45	0.6736	0.46	0.6772	0.47	0.6808	0.48	0.6844	0.49	0.6879
0.50	0.6915	0.51	0.695	0.52	0.6985	0.53	0.7019	0.54	0.7054
0.55	0.7088	0.56	0.7123	0.57	0.7157	0.58	0.719	0.59	0.7224
0.60	0.7257	0.61	0.7291	0.62	0.7324	0.63	0.7357	0.64	0.7389
0.65	0.7422	0.66	0.7454	0.67	0.7486	0.68	0.7517	0.69	0.7549
0.70	0.758	0.71	0.7611	0.72	0.7642	0.73	0.7673	0.74	0.7704
0.75	0.7734	0.76	0.7764	0.77	0.7794	0.78	0.7823	0.79	0.7852
0.80	0.7881	0.81	0.791	0.82	0.7939	0.83	0.7967	0.84	0.7995
0.85	0.8023	0.86	0.8051	0.87	0.8078	0.88	0.8106	0.89	0.8133
0.90	0.8159	0.91	0.8186	0.92	0.8212	0.93	0.8238	0.94	0.8264
0.95	0.8289	0.96	0.8315	0.97	0.834	0.98	0.8365	0.99	0.8389
1.00	0.8413	1.01	0.8438	1.02	0.8461	1.03	0.8485	1.04	0.8508
1.05	0.8531	1.06	0.8554	1.07	0.8577	1.08	0.8599	1.09	0.8621
1.10	0.8643	1.11	0.8665	1.12	0.8686	1.13	0.8708	1.14	0.8729
1.15	0.8749	1.16	0.877	1.17	0.879	1.18	0.881	1.19	0.883
1.20	0.8849	1.21	0.8869	1.22	0.8888	1.23	0.8907	1.24	0.8925
1.25	0.8944	1.26	0.8962	1.27	0.898	1.28	0.8997	1.29	0.9015
1.30	0.9032	1.31	0.9049	1.32	0.9066	1.33	0.9082	1.34	0.9099
1.35	0.9115	1.36	0.9131	1.37	0.9147	1.38	0.9162	1.39	0.9177
1.40	0.9192	1.41	0.9207	1.42	0.9222	1.43	0.9236	1.44	0.9251
1.45	0.9265	1.46	0.9279	1.47	0.9292	1.48	0.9306	1.49	0.9319

Bảng 1 trang 228 sách giáo trình, tính $\Phi(x)$ (Page 2/3)

x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$
1.50	0.9332	1.51	0.9345	1.52	0.9357	1.53	0.9367	1.54	0.9376
1.55	0.9394	1.56	0.9406	1.57	0.9418	1.58	0.9429	1.59	0.9441
1.60	0.9452	1.61	0.9463	1.62	0.9474	1.63	0.9484	1.64	0.9495
1.65	0.9505	1.66	0.9515	1.67	0.9525	1.68	0.9535	1.69	0.9545
1.70	0.9554	1.71	0.9564	1.72	0.9573	1.73	0.9582	1.74	0.9591
1.75	0.9599	1.76	0.9608	1.77	0.9616	1.78	0.9625	1.79	0.9633
1.80	0.9641	1.81	0.9649	1.82	0.9656	1.83	0.9664	1.84	0.9671
1.85	0.9678	1.86	0.9686	1.87	0.9693	1.88	0.9699	1.89	0.9706
1.90	0.9713	1.91	0.9719	1.92	0.9726	1.93	0.9732	1.94	0.9738
1.95	0.9744	1.96	0.975	1.97	0.9756	1.98	0.9761	1.99	0.9767
2.00	0.9772	2.01	0.9778	2.02	0.9783	2.03	0.9788	2.04	0.9793
2.05	0.9798	2.06	0.9803	2.07	0.9808	2.08	0.9812	2.09	0.9817
2.10	0.9821	2.11	0.9826	2.12	0.983	2.13	0.9834	2.14	0.9838
2.15	0.9842	2.16	0.9846	2.17	0.985	2.18	0.9854	2.19	0.9857
2.20	0.9861	2.21	0.9864	2.22	0.9868	2.23	0.9871	2.24	0.9875
2.25	0.9878	2.26	0.9881	2.27	0.9884	2.28	0.9887	2.29	0.9889
2.30	0.9893	2.31	0.9896	2.32	0.9898	2.33	0.9901	2.34	0.9904
2.35	0.9906	2.36	0.9909	2.37	0.9911	2.38	0.9913	2.39	0.9916
2.40	0.9918	2.41	0.992	2.42	0.9922	2.43	0.9925	2.44	0.9927
2.45	0.9929	2.46	0.9931	2.47	0.9932	2.48	0.9934	2.49	0.9936
2.50	0.9938	2.51	0.994	2.52	0.9941	2.53	0.9943	2.54	0.9945
2.55	0.9946	2.56	0.9948	2.57	0.9949	2.58	0.9951	2.59	0.9952
2.60	0.9953	2.61	0.9955	2.62	0.9956	2.63	0.9957	2.64	0.9959
2.65	0.996	2.66	0.9961	2.67	0.9962	2.68	0.9963	2.69	0.9964
2.70	0.9965	2.71	0.9966	2.72	0.9967	2.73	0.9968	2.74	0.9969
2.75	0.997	2.76	0.9971	2.77	0.9972	2.78	0.9973	2.79	0.9974
2.80	0.9974	2.81	0.9975	2.82	0.9976	2.83	0.9977	2.84	0.9977
2.85	0.9978	2.86	0.9979	2.87	0.9979	2.88	0.998	2.89	0.9981
2.90	0.9981	2.91	0.9982	2.92	0.9982	2.93	0.9983	2.94	0.9984
2.95	0.9984	2.96	0.9985	2.97	0.9985	2.98	0.9986	2.99	0.9986

Bảng 1 trang 228 sách giáo trình, tính $\Phi(x)$ (Page 3/3)

x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$
3.00	0.9987	3.01	0.9987	3.02	0.9987	3.03	0.9988	3.04	0.9988
3.05	0.9989	3.06	0.9989	3.07	0.9989	3.08	0.999	3.09	0.999
3.10	0.999	3.11	0.9991	3.12	0.9991	3.13	0.9991	3.14	0.9992
3.15	0.9992	3.16	0.9992	3.17	0.9992	3.18	0.9993	3.19	0.9993
3.20	0.9993	3.21	0.9993	3.22	0.9994	3.23	0.9994	3.24	0.9994
3.25	0.9994	3.26	0.9994	3.27	0.9995	3.28	0.9995	3.29	0.9995
3.30	0.9995	3.31	0.9995	3.32	0.9995	3.33	0.9996	3.34	0.9996
3.35	0.9996	3.36	0.9996	3.37	0.9996	3.38	0.9996	3.39	0.9997
3.40	0.9997	3.41	0.9997	3.42	0.9997	3.43	0.9997	3.44	0.9997
3.45	0.9997	3.46	0.9997	3.47	0.9997	3.48	0.9997	3.49	0.9998
3.50	0.9998	3.51	0.9998	3.52	0.9998	3.53	0.9998	3.54	0.9998
3.55	0.9998	3.56	0.9998	3.57	0.9998	3.58	0.9998	3.59	0.9998
3.60	0.9998	3.61	0.9998	3.62	0.9999	3.63	0.9999	3.64	0.9999
3.65	0.9999	3.66	0.9999	3.67	0.9999	3.68	0.9999	3.69	0.9999
3.70	0.9999	3.71	0.9999	3.72	0.9999	3.73	0.9999	3.74	0.9999
3.75	0.9999	3.76	0.9999	3.77	0.9999	3.78	0.9999	3.79	0.9999
3.80	0.9999	3.81	0.9999	3.82	0.9999	3.83	0.9999	3.84	0.9999
3.85	0.9999	3.86	0.9999	3.87	0.9999	3.88	0.9999	3.89	0.9999
3.90	1.0000	3.91	1.0000	3.92	1.0000	3.93	1.0000	3.94	1.0000
3.95	1.0000	3.96	1.0000	3.97	1.0000	3.98	1.0000	3.99	1.0000

§ 7. Một số phân bố xác suất thường gặp



- 4. Mối liên hệ giữa F và Φ

- F là hàm phân bố của X , $X \in N(a, \sigma^2)$. Khi đó ta có mối liên hệ : $F(x) = \Phi(\frac{x-a}{\sigma})$

- Từ đó ta có tính chất của hàm phân bố chuẩn:

- 1. $P(\alpha < X < \beta) = F(\beta) - F(\alpha) = \Phi(\frac{\beta-a}{\sigma}) - \Phi(\frac{\alpha-a}{\sigma})$

- 2. $P(|X - a| < \delta) = 2\Phi(\frac{\delta}{\sigma}) - 1$

- 3. Công thức ba xích ma

$$P(|X - a| < 3. \sigma) = 2\Phi(3) - 1 = 0.9974$$

§ 7. Một số phân bố xác suất thường gặp

- **4. Ví dụ.** Cho X là khối lượng các bao xi măng. Giả sử X tuân theo phân bố chuẩn với $\mu=50$, $\sigma=1$. Hãy tính $P(X>51)$; $P(X<49)$

§ 7. Một số phân bố xác suất thường gặp

- Ví dụ. (SGT) Giả sử khối lượng của các bao xi măng do một nhà máy sản xuất là một đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn với $\mu=50(\text{kg})$ và $\sigma=1 (\text{kg})$.
- a, Lấy ngẫu nhiên 4 bao xi măng của nhà máy. Tìm xác suất trong 4 bao đó có **ít nhất 1** bao có khối lượng bé hơn 48.5 kg.
- b, Lấy ngẫu nhiên 5 bao xi măng. Tìm xác suất để trong số 5 bao đó có 3 bao có khối lượng từ 47 kg đến 51 kg.

§ 7. Một số phân bố xác suất thường gặp

● Kỳ vọng và phương sai của phân bố chuẩn:

- $E(X) = a$
- $D(X) = \sigma^2$

BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG 2

1. Có hai hộp kín, hộp 1 đựng 6 bi xanh, 4 bi đỏ. Hộp 2 đựng 2 bi xanh 3 bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên, **độc lập** mỗi hộp 1 bi. Gọi X là số bi xanh lấy được. Tính $E(X)$.

- 2. Một xạ thủ có 6 viên đạn bắn liên tiếp từng phát đến khi trúng đích thì dừng. Xác suất để mỗi lần bắn trúng là 0.8. Hỏi trung bình xạ thủ phải bắn bao nhiêu lần?

BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG 2

3. Cho X là đại lượng ngẫu nhiên có hàm mật độ

$$f(x) = \begin{cases} a.2^{\frac{-x}{4}} & \text{khi } x \geq 0 \\ 0 & \text{khi } x < 0 \end{cases}$$

Tìm a

Tìm $P(X > 1)$

Trong 20 lần quan sát độc lập trung bình có bao nhiêu lần $X > 1$

Tính $E(2X+3)$, $D(3X+4)$

BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG 2

- 4. Cường độ chịu kéo (kg/cm^2) của thép cây do các phân xưởng 1,2 ,3 của một nhà máy sản xuất là những đại lượng độc lập có phân bố chuẩn với kỳ vọng là 3600 và phương sai lần lượt là 2500, 1600, 2304. Một cây thép có cường độ < 3540 được coi là không đạt chuẩn.
- a. Lấy ngẫu nhiên độc lập 3 cây thép của ba phân xưởng trên (mỗi phân xưởng một cây). Tính xác suất có nhiều nhất một cây thép không đạt tiêu chuẩn.
- b. Trong một kho sản phẩm có 24 cây thép thuộc phân xưởng 1, 10 cây thuộc phân xưởng 2, 16 cây thuộc phân) xưởng 3. Lấy ngẫu nhiên 1 cây thép từ kho. Tính xác suất cây thép đó đạt chuẩn.

BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG 2

- 9,10,11,13,14,17,18,19 trang 71-74 – SGT

BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG 2

- Bài 9. Tr (72) Chiều cao của nam giới đã trưởng thành (cm) ở một thành phố là đại lượng ngẫu nhiên X thuộc $N(160,36)$. Tìm P (lấy ngẫu nhiên 4 nam có ít nhất một người có chiều cao trong khoảng $(158,162)$)

BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG 2

- Bài 10. Đại lượng ngẫu nhiên X có phân bố Poisson với kỳ vọng bằng 3. $\lambda=3$
- a, Tìm xác suất để trong 6 lần quan sát độc lập giá trị của X thì có ít nhất một lần thấy giá trị của X không bé hơn 1.
- b, Trong 100 lần quan sát giá trị của X , trung bình có bao nhiêu lần thấy giá trị của $X > 3$

BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG 2

- Bài 11. Một lớp có 20 sinh viên trong đó có 3 giỏi, 8 khá , 9 trung bình. Lấy ngẫu nhiên 6 sinh viên đi dự đại hội đoàn trường. Hỏi trong số 6 sinh viên lấy ra **trung bình** có mấy sinh viên giỏi.

BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG 2

- Bài 13
- Đại lượng ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất
-
- Tìm a
- Tìm $E(X)$, $D(X)$ $f(x) = a \cdot e^{4x - x^2}$
- Tính $P(1 < X < 3.5)$

BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG 2

● Bài 14. Khối lượng của các tấm bê tông đúc sẵn cùng một loại là một đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn $N(\mu, \sigma^2)$ với $\mu = 75(kg)$ và $\sigma^2 = 4$. Trong 300 tấm bê tông lấy ngẫu nhiên trung bình có bao nhiêu tấm có khối lượng lớn hơn 73 kg

BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG 2

- Bài 17. Giả sử thời gian (ký hiệu X) để một loại xe chạy từ A đến B là một đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn với $E(X)=180$ phút và $\sigma(X) = 10$ phút. Tìm xác suất để trong 12 chuyến xe chạy từ A đến B có ít nhất 3 chuyến có thời gian chạy lớn hơn 175 phút và bé hơn 200 phút.

BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG 2

Bài 18. Hai đại lượng ngẫu nhiên X và Y độc lập với nhau và có hàm mật độ xác suất tương ứng là

Tính $E(X+Y)$?

$$f(x) = \begin{cases} 2 \ln 3 \cdot 3^{-2x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$
$$f(y) = \begin{cases} 5 \cdot e^{-5y} & y \geq 0 \\ 0 & y < 0 \end{cases}$$

BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG 2

- Bài 19

Cho X và Y là hai đại lượng ngẫu nhiên độc lập và X có phân bố đều trên $[0,3]$, Y có phân bố đều trên $[1,4]$.

Tính $\sigma(X+Y)$?

CHƯƠNG 3. VÉCTOR NGẪU NHIÊN

- 1. Véc tơ ngẫu nhiên. Luật phân bố của Véctor ngẫu nhiên**
- 2. Xác định luật phân bố thành phần khi biết luật phân bố đồng thời**
- 3. Các đại lượng ngẫu nhiên độc lập**
- 4. Phân bố có điều kiện**
- 5. Phân bố của tổng**
- 6. Mômen tương quan**

§1 . Véc tơ ngẫu nhiên. Luật phân bố của Vectơ ngẫu nhiên

1. Định nghĩa.

2. Luật phân bố của véc tơ ngẫu nhiên rời rạc

§ 1. Véc tơ ngẫu nhiên. Luật phân bố của Véc tơ ngẫu nhiên

► 1. Định nghĩa.

- Cho n đại lượng ngẫu nhiên: $X_i: \Omega \rightarrow R$ trên cùng không gian xác suất Ω .
- Ánh xạ $X: \Omega \rightarrow R^n$,
- $$\omega \rightarrow (X_1(\omega), X_2(\omega), \dots, X_n(\omega))$$
- gọi là đại lượng ngẫu nhiên n chiều hay véc tơ ngẫu nhiên n chiều và kí hiệu là
- $X := (X_1, X_2, \dots, X_n)$
- X_i là thành phần thứ i của véc tơ ngẫu nhiên X .

§ 1. Véc tơ ngẫu nhiên. Luật phân bố của Véc tơ ngẫu nhiên

► 2. Luật phân bố của véc tơ ngẫu nhiên rời rạc

Định nghĩa:

Véc tơ ngẫu nhiên $X := (X_1, X_2, \dots, X_n)$ gọi là véc tơ rời rạc nếu các thành phần $X_1, X_2, \dots, X_n$ là những đại lượng ngẫu nhiên rời rạc.

§ 1. Véc tơ ngẫu nhiên. Luật phân bố của Véc tơ ngẫu nhiên

►_{n=2}

Giả sử (X, Y) là véc tơ ngẫu nhiên rời rạc và

$$\text{Im}X = \{x_i | i \in I\}, \text{Im}Y = \{y_j | j \in J\}$$

Khi đó ánh xạ $p: \text{Im}X \times \text{Im}Y \rightarrow P(X = x_i, Y = y_j)$ được gọi là luật phân bố của véc tơ ngẫu nhiên (X, Y)

§ 1 Véc tơ ngẫu nhiên. Luật phân bố của Véc tơ ngẫu nhiên



Với $I = \overline{1, n}$, $J = \overline{1, m}$ ta có bảng

..... X \ Y	 y_1	y_2	$\dots$	y_m
x_1	p_{11}	p_{12}	$\dots$	p_{1m}
x_2	p_{21}	p_{22}		p_{2m}
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
x_n	p_{n1}	p_{n2}		p_{nm}

§ 1. Véc tơ ngẫu nhiên. Luật phân bố của Vectơ ngẫu nhiên

► Tính chất của bảng phân bố xác suất của (X,Y):

$$\sum_{\substack{i=\overline{1,n} \\ j=\overline{1,m}}} p_{ij} = 1$$

Ví dụ 1. Bảng phân bố xác suất của (X,Y)

X \ Y	3	4
1	0.1	0.2
2	0.4	0.3

§ 2. Xác định luật phân bố thành phần khi biết luật phân bố đồng thời



Giả sử (X, Y) là véctor ngẫu nhiên rời rạc

$$\text{Im}X = \{x_i | i \in I\}, \quad \text{Im}Y = \{y_j | j \in J\} \quad ; \quad P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}$$

$$P(X = x_i) = \sum_{j \in J} p_{ij}$$

$$P(Y = y_j) = \sum_{i \in I} p_{ij}$$

§ 2. Xác định luật phân bố thành phần khi biết luật phân bố đồng thời

- Ví dụ: Cho bảng phân bố xác suất của (X,Y) .
Hãy xác định luật phân bố thành phần của X và Y

X \ Y	3	4
	Y	
1	0.1	0.2
2	0.4	0.3

§ 3. Các đại lượng ngẫu nhiên độc lập

► Định nghĩa:

Các đại lượng ngẫu nhiên $X_1, X_2, \dots, X_n$ là độc lập nếu

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = F_1(x_1) \cdot F_2(x_2) \cdot \dots \cdot F_n(x_n),$$
$$\forall (x_1, x_2, \dots, x_n) \in R^n$$

Xét với $n=2$:

► (X, Y) rời rạc , tính độc lập của X và Y tương đương với:

$$P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i) \cdot P(Y = y_j), \quad \forall (i, j) \in I \times J$$

§ 3. Các đại lượng ngẫu nhiên độc lập

► Ví dụ 4:

► 1. Xét tính độc lập của X, Y cho bởi bảng ở ví dụ

$X \backslash Y$	3	4
1	0.1	0.2
2	0.4	0.3

§ 4. Phân bố có điều kiện

►.Giả sử (X,Y) là véctơ ngẫu nhiên rời rạc và
 $ImX = \{x_i | i \in I\}, ImY = \{y_j | j \in J\}$

(I,J không quá đếm được) và $P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}$

$$P(X = x_i / Y = y_j) = \frac{p_{ij}}{\sum_{i \in I} p_{ij}}, i \in I$$

Tính

- $P(X=1/Y=3)$
- $P(Y=4/X=2)$

$X \backslash Y$	3	4
1	0.1	0.2
2	0.4	0.3

§ 5. Tổng của hai đại lượng ngẫu nhiên

► I. Định nghĩa: Cho hai đại lượng ngẫu nhiên X, Y trên cùng không gian xác suất Ω và hàm $\varphi: R^2 \rightarrow R$, ánh xạ

$$\begin{aligned} Z: \Omega &\rightarrow R \\ \omega &\rightarrow \varphi(X(\omega), Y(\omega)) \end{aligned}$$

gọi là hàm của X, Y và được ký hiệu là $Z = \varphi(X, Y)$.

- Nếu $\varphi(x, y) = x + y$ thì Z được gọi là tổng phân bố của tổng X và Y

§ 5. Tổng của hai đại lượng ngẫu nhiên

►3. Phân bố của tổng.

Trường hợp 1: (X, Y) là véc tơ ngẫu nhiên rời rạc:

Giả sử (X, Y) là véc tơ ngẫu nhiên rời rạc và $\text{Im}X = \{x_i | i \in I\}$, $\text{Im}Y = \{y_j | j \in J\}$

(I, J không quá đếm được) và $P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}$

$\text{Im}Z = \{z_k | k \in K\}$ thì

$$P(Z = z_k) = \sum_{x_i + y_j = z_k} P(X = x_i, Y = y_j)$$

Tìm phân bố của $Z = X + Y$

$X \backslash Y$	3	4
1	0.1	0.2
2	0.4	0.3

§ 6. Mô men tương quan

Định nghĩa: Cho hai đại lượng X và Y . Mô men tương quan của X và Y (hay covarian của X và Y) là một số, ký hiệu là $Cov(X, Y)$ hoặc μ_{XY} được xác định bởi hệ thức:

$$Cov(X, Y) = E(((X - E(X)) \cdot (Y - E(Y))))$$

$$Cov(X, Y) = E(X \cdot Y) - E(X) \cdot E(Y)$$

$$Cov(X, Y) = \sum_{i,j} (x_i - E(X)) \cdot (y_j - E(Y)) \cdot p_{ij}$$

§ 6. Mô men tương quan

► Định nghĩa: Hệ số tương quan của hai đại lượng X, Y kí hiệu ρ_{XY} xác định bởi hệ thức:

$$\rho_{XY} = \frac{Cov(X, Y)}{\sigma(X) \cdot \sigma(Y)}$$

BÀI TẬP ÔN TẬP

Bài 1

Y \ X	1	2	3
1	a	0.15	0.2
2	0.1	0.1	0.1
3	0.05	0.2	0.05

Cho phân bố đồng thời của hai đại lượng ngẫu nhiên rời rạc (X,Y)

- Tìm a? Hãy xác định các phân bố của từng thành phần
- $P(X=1/Y=2)$; $P(X \leq 2/Y=3)$
- $P(X < 2/Y < 3)$; $P(X > 2/Y \leq 2)$
- Phân bố có điều kiện của X với $\{Y=2\}$
- Phân bố của tổng $X+Y$
- Kiểm tra xem X và Y có độc lập không
- Tính $E(X), E(Y), D(2.X)$
- Phân bố có điều kiện của Y với $X=1$
- Tìm phân bố của $Z = X^2$

Chương 4.

LUẬT SỐ LỚN CHEBYSHEV VÀ ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM

Nội dung:

1. Luật số lớn Chebyshev
2. Định lý Liapunov (Định lý giới hạn trung tâm)
3. Tiệm cận chuẩn

§ 1. Luật số lớn Chebyshev([Pafnuty Lvovich Chebyshev](#) (1821-1894))

- **1. Bất đẳng thức Trebisev** (Luật số lớn Chebishev)
- Nếu X là đại lượng ngẫu nhiên có kỳ vọng và phương sai , thì với mỗi ϵ ta có bất đẳng thức:
- Bất đẳng thức này gọi là bất đẳng thức Chebishev

§ 1. Luật số lớn Chebyshev([Pafnuty Lvovich](#) Chebyshev (1821-1894))

- **2. Định lý Chebyshev**

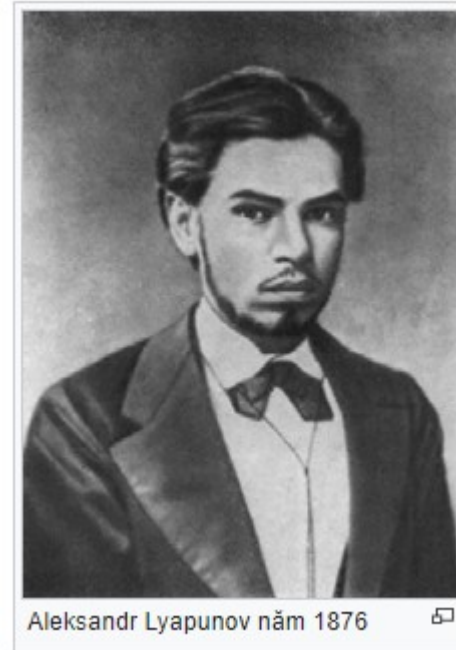
- Nếu là dãy các đại lượng ngẫu nhiên độc lập có cùng phân bố xác suất và thì với mỗi ta luôn có:

- Trong đó:

§ 2. Định lý Liapunov (Định lý giới hạn trung tâm)

Aleksandr Mikhailovich Lyapunov
(1857-1918)

- Giả sử là dãy các đại lượng ngẫu nhiên độc lập có cùng phân bố xác suất với kỳ vọng μ và phương sai σ^2 với mọi n .
- Khi đó với ta có
-
- Ta áp dụng công thức này để tính xác suất dạng
- Ví dụ 1. Trong cuộc bầu cử tổng thống có 40% người ủng hộ A. Chọn ngẫu nhiên 300 người. Tính xác suất để có từ 150 người đến 200 người ủng hộ A.(dùng định lý giới hạn trung tâm xấp xỉ nhị thức về phân bố chuẩn)



§ 3. Tiệm cận chuẩn

- **Định lý Moivre – Laplace**
- Nếu X là số lần xuất hiện biến cố A trong n lần thử với xác suất xuất hiện biến cố A trong mỗi lần thử là p thì với mỗi số thực x ta có
-

§ 3. Tiệm cận chuẩn

Chú ý: Ta có công thức tính gần đúng xác suất:

- **1, Xấp xỉ bằng hàm Gauss, hàm mật độ phân bố chuẩn hóa**
-
- (sử dụng khi p, q không quá nhỏ)
- Ví dụ 2: Trong một túi hạt giống có 20% số hạt không nảy mầm. Chọn ngẫu nhiên 200 hạt. Tính xác suất để có 50 hạt không nảy mầm. (xấp xỉ nhị thức về chuẩn dùng hàm Gauss)
- **2, Định lý Poisson (Xấp xỉ phân bố nhị thức về phân bố Poisson)**
- (khi p, q rất nhỏ) với
- Ví dụ 3. Xác suất bị ung thư ở một vùng dân cư là 0.3%. Tính xác suất để trong 150 người dân có 5 người mắc bệnh ung thư. (dùng định lý xấp xỉ phân bố nhị thức về phân bố Poisson)

B. THỐNG KÊ

Thống kê học là hệ thống các phương pháp dùng để thu thập, xử lý và phân tích các con số (mặt lượng) của hiện tượng kinh tế-xã hội để tìm hiểu bản chất và tính quy luật vốn có của chúng (mặt chất) trong điều kiện thời gian và không gian cụ thể.

Mục tiêu của thống kê toán :



Chương 5. MẪU VÀ PHÂN BỐ MẪU

- 1. Các định nghĩa
- 2. Các đặc trưng mẫu
- 3. Các phân bố xác suất thường gặp trong thống kê
- 4. Phân bố xác suất của kỳ vọng mẫu và phương sai mẫu

§ 1. Các định nghĩa

- Giả sử chúng ta muốn nghiên cứu đặc tính số lượng hay chất lượng của một tập hợp các phần tử (tập hợp chính) ta cần lấy mẫu
- **Mẫu**: Tập con của tập toàn bộ gồm các phần tử mà ta rút ra để nghiên cứu.
- Một mẫu được gọi là **mẫu ngẫu nhiên đơn giản** nếu mọi phần tử của tập toàn bộ đều có thể được chọn vào mẫu với xác suất như nhau.

§ 1. Các định nghĩa

- **Mẫu ngẫu nhiên đơn giản rút ra từ X:**

Giả sử cần nghiên cứu đại lượng ngẫu nhiên X. Gọi $X_1, X_2, \dots, X_n$ là n đại lượng ngẫu nhiên thỏa mãn hai tính chất:

+, Độc lập.

+, Cùng phân bố với X.

Khi đó véc tơ ngẫu nhiên $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ gọi là **mẫu ngẫu nhiên đơn giản rút ra từ X**.

- n: Cỡ mẫu.
- **Chú ý:** Mẫu ngẫu nhiên đơn giản phải phản ánh và đại diện một cách trung thực cho đại lượng ngẫu nhiên X.

VÍ DỤ

- X: chiều cao của sinh viên trường đh XD
- $n=10$
- $(x_1, x_2, x_3, \dots, x_{10})$
- $(x_1', x_2', x_3', \dots, x_{10}')$
-
- X_1 : chiều cao của các bạn đo đầu tiên
- $(X_1, X_2, \dots, X_{10})$ X_i độc lập , có cùng phân bố với X
- $(X_1, X_2, \dots, X_{10})$ mẫu ngẫu nhiên đơn giản rút ra từ X.

§ 1. Các định nghĩa

- **Mẫu cụ thể:**

- Giả sử $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ là mẫu ngẫu nhiên đơn giản rút ra từ X và giả sử trong kết quả của các phép thử ta thu được X_i nhận giá trị cụ thể x_i . Khi đó véc tơ $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ gọi là mẫu quan sát được hay mẫu cụ thể.

§ 2. Các đặc trưng mẫu

- Giả sử $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ là một mẫu ngẫu nhiên đơn giản rút ra từ X .

- Kỳ vọng mẫu: $\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$

- Phương sai mẫu:

Chưa điều chỉnh: $S^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$

Đã điều chỉnh: $S'^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$

§ 2. Các đặc trưng mẫu

- Mối liên hệ giữa S^2, S'^2

$$nS^2 = (n - 1)S'^2$$

- Độ lệch chuẩn mẫu:

$$S = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

$$S' = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

- **Chú ý:** $\bar{X}, S^2, S'^2, S, S'$ là các đại lượng ngẫu nhiên. Khi có mẫu cụ thể các giá trị trên nhận giá trị cụ thể, kí hiệu bằng chữ thường: $\bar{x}, s^2, s'^2, s, s'$

Bài 2. Các đặc trưng mẫu

- Khi x_i lặp lại n_i lần, ta có công thức:

- $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^k n_i x_i}{n}$ (k là số các x_i khác nhau)

- $s^2 = \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^k n_i (x_i - \bar{x})^2 \right) = \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^k n_i x_i^2 \right) - \bar{x}^2$

- $s'^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^k n_i (x_i - \bar{x})^2 = n^* s^2 / (n-1)$

§ 2. Các đặc trưng mẫu

- Trong Excel, để tính giá trị đặc trưng mẫu ta sử dụng các hàm thống kê. Nhập số liệu từ ô A1 đến ô An ta có (Quy ước dùng dấu chấm để ngăn chữ số thập phân):



<u>Giá trị cần tính</u>	<u>Lệnh</u>
$\bar{x}$	<u>=average(A1:An)</u>
s^{i2}	<u>=var(A1:An)</u>
s^2	<u>=covar(A1:An,A1:An)</u> <u>Hoặc</u> $= s^{i2} * (n - 1) / n$
s'	<u>=stdev(A1:An)</u> <u>hoặc</u> <u>=Sqrt(sⁱ²)</u>
s	<u>=sqrt(s²)</u>

§ 2. Các đặc trưng mẫu

- Ví dụ **so thu tu chia 3**
- Tính các đặc trưng mẫu của X cho bởi bảng:

a.0

X	0	2	3	4	6	8	9
n_i	1	2	4	1	1	5	1

b.1

X	10	9	8	7	6	5	4	3
n_i	3	4	7	4	4	3	3	2

c. 2

<u>Chiều cao (m)</u>	1,55-1,65	1,65-1,75	1,75-1,85
<u>Số người</u>	6	15	9

Bài 3. Các phân bố xác suất thường gặp trong thống kê

- Phân bố chuẩn
- Phân bố Chi bình phương (Khi bình phương) với k bậc tự do.
- Phân bố Student. (k bậc tự do)

§ 3. Các phân bố xác suất thường gặp trong thống kê

● 1. Phân bố chuẩn

Đã giới thiệu trong phần chương 2.

Bổ sung tính chất:

- Giả sử $X \in N(a, \sigma^2)$ khi đó với mọi $\alpha, \beta \in R$ ta có:

$$Y = \alpha X + \beta \in N(\alpha a + \beta, \alpha^2 \sigma^2)$$

§ 3. Các phân bố xác suất thường gặp trong thống kê

- Nếu $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ độc lập và có cùng phân bố chuẩn với kỳ vọng và phương sai tương ứng bằng $a_1, a_2, \dots, a_n$ và $\sigma_1^2, \sigma_2^2, \dots, \sigma_n^2$ thì đại lượng ngẫu

nhiên $Y = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$ có phân bố chuẩn

$$N\left(\frac{\sum_{i=1}^n a_i}{n}; \frac{\sum_{i=1}^n \sigma_i^2}{n^2}\right)$$

Tra giá trị của phân bố chuẩn:

Biết x tìm $\Phi(x)$

- Tra bảng 1, trang 228
- Dùng excel
- `=normsdist(x)` (normal standard distribution)
- Dùng hàm mật độ và tính tích phân

Biết $\Phi(x) = p$

Biết p , tìm x bằng cách:

Cách 1: Tra ngược bảng 1 trang 228 .

Cách 2: Dùng excel

`= normsinv(p)`

(Normal standard inversion)

§ 3. Các phân bố xác suất thường gặp trong thống kê

- 2. Phân bố Chi bình phương (Khi bình phương) với k bậc tự do.
 - Định nghĩa:
 - Cho $X_1, X_2, \dots, X_k$ là k đại lượng ngẫu nhiên độc lập có cùng phân bố chuẩn với kỳ vọng 0 và phương sai 1. Phân bố của đại lượng ngẫu nhiên $U = \sum_{i=1}^k X_i^2$ được gọi là phân bố χ^2 với k bậc tự do.

§ 3. Các phân bố xác suất thường gặp trong thống kê

-

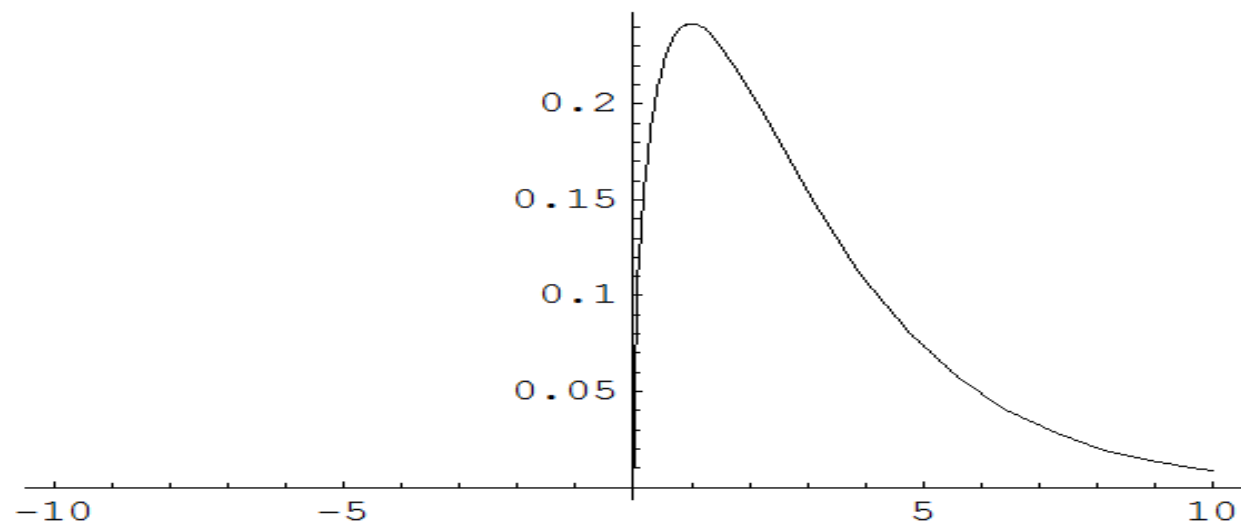
- Hàm mật độ $f(u) = \begin{cases} 0 & \text{khi } u \leq 0 \\ \frac{1}{2^{\frac{k}{2}} \Gamma(\frac{k}{2})} u^{\frac{k}{2}-1} e^{-\frac{u}{2}} & \text{khi } u > 0 \end{cases}$

- Trong đó:

- $$\Gamma(z) = \int_0^{+\infty} x^{z-1} e^{-x} dx$$

§ 3. Các phân bố xác suất thường gặp trong thống kê

- Đồ thị hàm χ^2 với $k=3$,



§ 3. Các phân bố xác suất thường gặp trong thống kê

- $\chi^2(\alpha, k)$ trong đó: α là xác suất, k là bậc tự do
- Là một số thực thỏa mãn: $P(\chi^2 > \chi^2(\alpha, k)) = \alpha$
- Để tra giá trị $\chi^2(\alpha, k)$ có hai cách:
- Cách 1: Tra bảng 2 trang 230

$k \backslash \alpha$	0.1	0.05
29	39.087	42.557

Bảng tra giá trị $\chi^2(\alpha, k)$

**Bảng 2 - PHÂN VỊ $\chi^2(\alpha, k)$ CỦA PHÂN BỐ
“KHI - BÌNH PHƯƠNG” VỚI k BẬC TỰ DO**

với α cho trước $\chi^2(\alpha, k)$ là giá trị sao cho $P(\chi^2 > \chi^2(\alpha, k)) = \alpha$

$\alpha \backslash k$	0,999	0,99	0,95	0,9	0,7	0,3	0,1	0,05	0,01	0,001
01	0,0000	0,0002	0,0039	0,0158	0,1485	1,0742	2,7055	3,8415	6,6349	10,827
02	0,0020	0,0201	0,1026	0,2107	0,7134	2,4079	4,6052	5,9915	9,2103	13,815
03	0,0243	0,1148	0,3519	0,5844	1,4237	3,6649	6,2514	7,8147	11,345	16,266
04	0,0908	0,2971	0,7107	1,0636	2,1947	4,8784	7,7794	9,4877	13,277	18,466
05	0,2102	0,5543	1,1455	1,6103	2,9999	6,0644	9,2363	11,070	15,086	20,515

§ 3. Các phân bố xác suất thường gặp trong thống kê

k	α	0,999	0,99	0,95	0,9	0,7	0,3	0,1	0,05	0,01	0,001
06		0,3810	0,8721	1,6354	2,2041	3,8275	7,2311	10,645	12,592	16,812	22,457
07		0,5985	1,2390	2,1673	2,8331	4,6713	8,3834	12,017	14,067	18,475	24,321
08		0,8572	1,6465	2,7326	3,4895	5,5274	9,5245	13,362	15,507	20,090	26,124
09		1,1519	2,0879	3,3251	4,1682	6,3933	10,656	14,684	16,919	21,666	27,877
10		1,4787	2,5582	3,9403	4,8652	7,2672	11,781	15,987	18,307	23,209	29,588
11		1,8338	3,0535	4,5748	5,5778	8,1479	12,899	17,275	19,675	24,725	31,264
12		2,2141	3,5705	5,2260	6,3038	9,0343	14,011	18,549	21,026	26,217	32,909
13		2,6172	4,1069	5,8919	7,0415	9,9257	15,119	19,812	22,362	27,688	34,527
14		3,0407	4,6604	6,5706	7,7895	10,822	16,222	21,064	23,685	29,141	36,124
15		3,4825	5,2294	7,2609	8,5467	11,721	17,322	22,307	24,996	30,578	37,698
16		3,9417	5,8122	7,9616	9,3122	12,624	18,418	23,542	26,296	32,000	39,252
17		4,4162	6,4077	8,6717	10,085	13,531	19,511	24,769	27,587	33,409	40,791
18		4,9048	7,0149	9,3904	10,865	14,440	20,601	25,989	28,869	34,805	42,312
19		5,4067	7,6327	10,117	11,651	15,352	21,689	27,204	30,143	36,191	43,819
20		5,9210	8,2604	10,851	12,443	16,266	22,775	28,412	31,410	37,566	45,314
21		6,4467	8,8972	11,591	13,240	17,182	23,858	29,615	32,671	38,932	46,796
22		6,9829	9,5425	12,338	14,042	18,101	24,939	30,813	33,925	40,289	48,268
23		7,5291	10,196	13,091	14,848	19,021	26,018	32,007	35,172	41,638	49,728
24		8,0847	10,856	13,848	15,659	19,943	27,096	33,196	36,415	42,980	51,179
25		8,6494	11,524	14,611	16,473	20,867	28,172	34,382	37,653	44,314	52,619
26		9,2222	12,198	15,379	17,292	21,792	29,246	35,563	38,885	45,642	54,051
27		9,8029	12,879	16,151	18,114	22,719	30,319	36,741	40,113	46,963	55,475
28		10,391	13,565	16,928	18,939	23,647	31,391	37,916	41,337	48,278	56,892
29		10,986	14,256	17,708	19,768	24,577	32,461	39,087	42,557	49,588	58,301
30		11,588	14,954	18,493	20,599	25,508	33,53	40,256	43,773	50,892	59,702
35		14,688	18,509	22,465	24,797	30,178	38,859	46,059	49,802	57,342	66,619
40		17,917	22,164	26,509	29,051	34,872	44,165	51,805	55,758	63,691	73,403
50		24,674	29,707	34,764	37,689	44,313	54,723	63,167	67,505	76,154	86,660
60		31,738	37,485	43,188	46,459	53,809	65,226	74,397	79,082	88,379	99,608
80		46,520	53,540	60,392	64,278	72,915	86,12	96,578	101,88	112,33	124,84
100		61,918	70,065	77,929	82,358	92,129	106,91	118,5	124,34	135,81	149,45
120		77,756	86,923	95,705	100,62	111,42	127,62	140,23	146,57	158,95	173,62

§ 3. Các phân bố xác suất thường gặp trong thống kê

- Cách 2. Tra bằng hàm Excel:

=**chiinv(xác suất, bậc tự do)** chi inversion

=chiinv (probability, deg-freedom)

Chú ý ta dùng , hoặc ; để ngăn cách tùy vào máy

Ví dụ:

- =CHIINV(0.05,29) (với máy dùng . để ngăn chữ số thập phân)
- =CHIINV(0,05;29) (với máy dùng , để ngăn chữ số thập phân)

§ 3. Các phân bố xác suất thường gặp trong thống kê

- Phân bố Student. (k bậc tự do) $T(k)$

- Định nghĩa: Phân bố của đại lượng ngẫu nhiên $T = \frac{Z}{\sqrt{\frac{U}{k}}}$

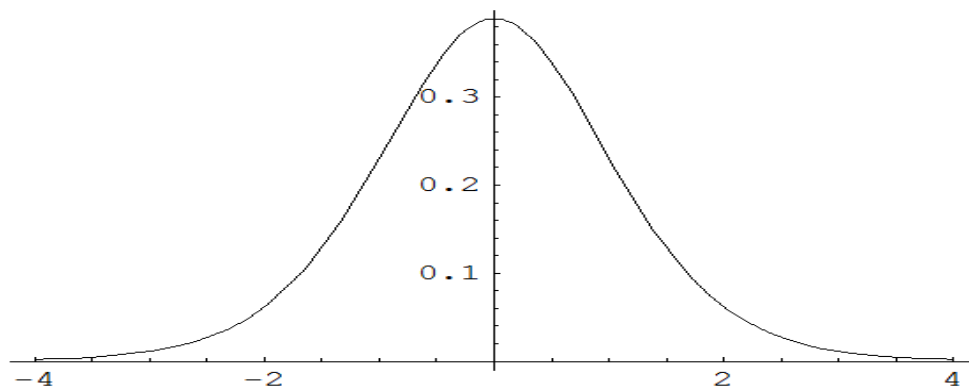
trong đó Z phân bố chuẩn với kỳ vọng 0 phương sai 1 còn U là đại lượng ngẫu nhiên có phân bố χ^2 với k bậc tự do, ngoài ra Z và U độc lập với nhau gọi là phân bố Student với k bậc tự do.

§ 3. Các phân bố xác suất thường gặp trong thống kê

- Hàm mật độ của T:

- $$f(t) = \frac{\Gamma(\frac{k+1}{2})}{\Gamma(\frac{k}{2})\sqrt{k\pi}} \times \frac{1}{\left(1+\frac{t^2}{k}\right)^{\frac{k+1}{2}}}$$

- Đồ thị hàm mật độ , k=10



Bài 3. Các phân bố xác suất thường gặp trong thống kê

- t_p^k là phân vị cấp p , trong đó p là xác suất, k là bậc tự do
- t_p^k là số thực thỏa mãn $P(|T| > t_p^k) = p$
- Cách tìm t_p^k
- Cách 1: Tra bảng 3 trang 232 (SGT)

$k \backslash p$	0.01	0.05
29	2.75639	2.04523

Bảng tra $t(k,p)$

$k \backslash p$	0,2	0,1	0,05	0,02	0,01	0,002	0,001	0,0005
01	3,07768	6,31375	12,7061	31,821	63,6559	318,289	636,578	1273,16
02	1,88562	2,91999	4,30266	6,96455	9,92499	22,3285	31,5998	44,7035
03	1,63775	2,35336	3,18245	4,54071	5,84089	10,2143	12,9244	16,3261
04	1,53321	2,13185	2,77645	3,74694	4,60408	7,17293	8,61008	10,3051
05	1,47588	2,01505	2,57058	3,36493	4,03212	5,89353	6,8685	7,97561
06	1,43975	1,94318	2,44691	3,14267	3,70743	5,20755	5,95872	6,78818
07	1,41492	1,89458	2,36462	2,99795	3,49948	4,78525	5,40807	6,08154
08	1,39682	1,85955	2,30601	2,89647	3,35538	4,50076	5,04137	5,61704
09	1,38303	1,83311	2,26216	2,82143	3,24984	4,29689	4,78089	5,29108
10	1,37218	1,81246	2,22814	2,76377	3,16926	4,14366	4,58676	5,04893
11	1,36343	1,79588	2,20099	2,71808	3,10582	4,02477	4,43688	4,86325
12	1,35622	1,78229	2,17881	2,68099	3,05454	3,9296	4,31784	4,71657
13	1,35017	1,77093	2,16037	2,6503	3,01228	3,85204	4,22093	4,59724
14	1,34503	1,76131	2,14479	2,62449	2,97685	3,78743	4,14031	4,49945
15	1,34061	1,75305	2,13145	2,60248	2,94673	3,73286	4,07279	4,4168
16	1,33676	1,74588	2,1199	2,58349	2,92079	3,68615	4,01487	4,34637
17	1,33338	1,73961	2,10982	2,56694	2,89823	3,64576	3,96511	4,28583
18	1,33039	1,73406	2,10092	2,55238	2,87844	3,61048	3,92174	4,23315
19	1,32773	1,72913	2,09302	2,53948	2,86094	3,57933	3,88332	4,18688
20	1,32534	1,72472	2,08596	2,52798	2,84534	3,55183	3,84956	4,14613
21	1,32319	1,72074	2,07961	2,51764	2,83137	3,52709	3,8193	4,10946
22	1,32124	1,71714	2,07387	2,50832	2,81876	3,50497	3,79223	4,07686
23	1,31946	1,71387	2,06865	2,49987	2,80734	3,48496	3,76764	4,04747
24	1,31784	1,71088	2,0639	2,49216	2,79695	3,46678	3,74537	4,02069
25	1,31635	1,70814	2,05954	2,4851	2,78744	3,45019	3,72514	3,99654
26	1,31497	1,70562	2,05553	2,47863	2,77872	3,43498	3,70666	3,97442
27	1,3137	1,70329	2,05183	2,47266	2,77068	3,42101	3,68949	3,95405
28	1,31253	1,70113	2,04841	2,46714	2,76326	3,4082	3,67392	3,93484
29	1,31143	1,69913	2,04523	2,46202	2,75639	3,39627	3,65952	3,91767
30	1,31042	1,69726	2,04227	2,45726	2,74998	3,38521	3,64598	3,90166
35	1,30621	1,68957	2,03011	2,43772	2,72381	3,34003	3,59112	3,83618
40	1,30308	1,68385	2,02107	2,42326	2,70445	3,30692	3,55096	3,78845
50	1,29871	1,67591	2,00856	2,40327	2,67779	3,26137	3,49595	3,72296
60	1,29582	1,67065	2,0003	2,39012	2,66027	3,23169	3,46015	3,68076
80	1,29222	1,66413	1,99007	2,37387	2,6387	3,19524	3,41635	3,62867
100	1,29008	1,66023	1,98397	2,36421	2,62589	3,17377	3,39045	3,5984
120	1,28865	1,65765	1,97993	2,35783	2,61742	3,15951	3,37342	3,57832
∞	1,28500	1,64500	1,9600	2,32500	2,57500	2,9700	3,2800	3,50000

§ 3. Các phân bố xác suất thường gặp trong thống kê

- Cách 2: Sử dụng hàm Excel:
- =tinv(probability, deg-freedom)
- =TINV(xác suất, bậc tự do)
- Ví dụ: =TINV(0.01,29) (với máy dùng . để ngăn chữ số thập phân)
- =TINV(0,05;29) (với máy dùng , để ngăn chữ số thập phân)

§ 4. Phân bố xác suất của kỳ vọng mẫu và phương sai mẫu

- Giả sử $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ là một mẫu ngẫu nhiên đơn giản rút ra từ đại lượng ngẫu nhiên $X \in N(a, \sigma^2)$, khi đó:

- 1
$$\frac{\bar{X} - a}{\sigma} \sqrt{n} \sim N(0, 1)$$

- 2
$$\frac{\bar{X} - a}{S'} \sqrt{n} \sim T(n - 1)$$

- 3
$$\frac{nS^2}{\sigma^2} = \frac{(n - 1)S'^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n - 1)$$

CHƯƠNG 6.

ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ

1. Ước lượng điểm
2. Ước lượng bằng khoảng tin cậy

§1. Ước lượng điểm

1. Định nghĩa.

- Giả sử $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ là mẫu ngẫu nhiên từ đại lượng ngẫu nhiên X . Khi đó hàm
- $\theta^* = f(X_1, X_2, \dots, X_n)$ (phụ thuộc véc tơ ngẫu nhiên $(X_1, X_2, \dots, X_n)$), lấy thay cho giá trị của θ chưa biết gọi là **ước lượng (hoặc ước lượng điểm)** của θ .

§1. Ước lượng điểm

- Chú ý:

- Ước lượng $\theta^* = f(X_1, X_2, \dots, X_n)$ của θ là một đại lượng ngẫu nhiên. Ứng với một mẫu cụ thể $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, thì $\theta^* = f(X_1, X_2, \dots, X_n)$ nhận giá trị xác định $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ như giá trị gần đúng thay cho θ .

§1. Ước lượng điểm

- 2. Ví dụ

- Kỳ vọng mẫu $\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$ là ước lượng cho $E(X)=a$
- Phương sai mẫu : $S^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ là ước lượng cho $D(X) = \sigma^2$

§1. Ước lượng điểm

- II. Ước lượng không chệch

- Định nghĩa.

- Ước lượng $\theta^* = f(X_1, X_2, \dots, X_n)$ của θ được gọi là **ước lượng không chệch** nếu

$$E(\theta^*(X_1, X_2, \dots, X_n)) = \theta$$

- Ước lượng được gọi là **chệch** nếu đẳng thức trên không thỏa mãn
- Khi đó hiệu $E(\theta^*(X_1, X_2, \dots, X_n)) - \theta$ được gọi là **độ chệch của ước lượng**.

§1. Ước lượng điểm

- Ý nghĩa của ước lượng không chệch:
- Khi sử dụng ước lượng không chệch để tính xấp xỉ thay cho giá trị đúng của tham số chưa biết ta không phạm phải sai lầm hệ thống.

§1. Ước lượng điểm

- Kết quả.

- 1. Kỳ vọng mẫu $\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$ là ước lượng không chệch cho kỳ vọng $E(X)=a$
- 2. Phương sai mẫu :
 - $S^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ là ước lượng **có chệch** cho $D(X) = \sigma^2$
 - $S'^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ là ước lượng **không chệch** cho phương sai $D(X)$.
- 3. Tần suất là ước lượng không chệch của xác suất.

§1. Ước lượng điểm

• Ví dụ.

Bảng sau cho khối lượng của các viên gạch nung X do một nhà máy sản xuất. Giả sử X có phân bố chuẩn $N(a, \sigma^2)$

Khối lượng (kg)	2.2-2.25	2.25-2.3	2.3-2.35	2.35-2.4
Số viên gạch	6	20	18	5

Hãy tính ước lượng không chệch của $E(X)$ và $D(X)$.

§2. Ước lượng bằng khoảng tin cậy

● I. Định nghĩa.

- Cho trước $0 < \gamma < 1$, một khoảng có hai đầu mút ngẫu nhiên $(\theta_1^*(X_1, X_2, \dots, X_n), \theta_2^*(X_1, X_2, \dots, X_n))$ được gọi là khoảng tin cậy của θ với **độ tin cậy γ** nếu khoảng đó chứa tham số θ với xác suất bằng γ nghĩa là
- $$P(\theta \in (\theta_1^*(X_1, X_2, \dots, X_n), \theta_2^*(X_1, X_2, \dots, X_n))) = \gamma$$
- Khoảng tin cậy $(\theta_1^*(X_1, X_2, \dots, X_n), \theta_2^*(X_1, X_2, \dots, X_n))$ được gọi là ước lượng khoảng của tham số.

§2. Ước lượng bằng khoảng tin cậy

- Độ tin cậy γ thường được lấy 0.95, 0.99, 0.999
- Độ dài của khoảng $\theta_2^* - \theta_1^*$ được gọi là **độ chính xác của ước lượng**
- Ước lượng khoảng là **tốt** nếu như có **độ tin cậy lớn** đồng thời có độ chính xác cao nghĩa là **độ dài của khoảng tin cậy bé**.
- **Ý nghĩa của khoảng tin cậy**
- $\gamma=0.95$ Khi đó nếu lấy 100 mẫu cụ thể ta có 100 khoảng cụ thể, trong 100 khoảng đó 95 khoảng chứa θ

§2. Ước lượng bằng khoảng tin cậy

- II. Ước lượng khoảng của **kỳ vọng** của phân bố chuẩn

<u>Trường hợp σ^2 đã biết.</u>	<u>Trường hợp σ^2 chưa biết.</u>
<u>Bước 1.</u> <u>Tính</u> $\Phi(z_0) = \frac{1+\gamma}{2}$, <u>tìm</u> z_0 <u>Bước 2.</u> <u>Khoảng tin cậy:</u> $\left(\bar{X} - z_0 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_0 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$	<u>Bước 1.</u> <u>Tính</u> $t_0 = t_{1-\gamma}^{n-1}$ <u>Bước 2.</u> <u>Khoảng tin cậy</u> $\left(\bar{X} - t_0 \frac{s'}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_0 \frac{s'}{\sqrt{n}}\right)$

§2. Ước lượng bằng khoảng tin cậy

- III. Khoảng tin cậy của **phương sai ($D(X)$)** của phân bố chuẩn.

- $$\left(\frac{nS^2}{\chi^2(\frac{1-\gamma}{2}, n-1)}, \frac{nS^2}{\chi^2(\frac{1+\gamma}{2}, n-1)} \right)$$

- Ví dụ.
- Bài tập 1, a. 2. a, b, 4a, b trang 180-181

BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG 6

- 1. Giả sử độ lún của bê tông thương phẩm là đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn $N(a, \sigma^2)$. Kiểm tra độ lún của 31 xe ô tô bê tông ta có bảng số liệu:

Độ lún bê tông	10,5-11,5	11,5-12,5	12,5-13,5	13,5-14,5
Số xe	9	12	6	4

- Với độ tin cậy 92% khoảng tin cậy của độ lún trung bình bê tông thương phẩm có cận dưới là bao nhiêu?

BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG 6

- 2. Giả sử thời gian gia công trung bình của một sản phẩm là đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn. Quan sát thời gian gia công của 31 sản phẩm ta thu được bảng số liệu sau:

X(phút)	50-52	52-54	54-56	56-58	58-60
Số sản phẩm	2	12	4	8	5

- Với độ tin cậy 95% hãy ước lượng khoảng tin cậy của thời gian gia công trung bình của một sản phẩm

Bài 1a. trang 180

Thời gian gia công của 30 sản phẩm cho bởi bảng

Thời gian gia công 1 sản phẩm (phút)	10-12	12-14	14-16	16-18

Giả sử thời gian gia công một sản phẩm là một đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn với $\sigma = 2$

Hãy ước lượng thời gian gia công trung bình một sản phẩm bằng khoảng tin cậy với độ tin cậy 98%

Bài 2, trang 180

- Một mẫu cỡ $n=9$ từ X có phân bố chuẩn cho ta các giá trị 3,4,5,3,6,11,8,2,3.
- a, Tính kỳ vọng mẫu. Tính ước lượng không chệch của phương sai.
- b, Tìm khoảng tin cậy của **kỳ vọng** của X với độ tin cậy 97%

Bài 4, trang 181

- Giả sử X là lượng điện mà các gia đình ở quận A sử dụng trong 1 tháng là một đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn. Xem xét lượng điện sử dụng của 30 gia đình trong 1 tháng ta có số liệu sau:

Lượng điện sử dụng (kWh)	150-160	160-170	170-180	180-190
a, Hãy tìm ước lượng không chệch của $E(X)$ và $D(X)$				
b, Tìm khoảng tin cậy của $D(X)$ với độ tin cậy 97%				
Số gia đình	5	11	10	4

Tra giá trị

- Tra $\Phi(x)=z_0$
- Tìm z_0 khi biết x , dùng lệnh =normsdist(x)
- Tìm x khi biết z_0 , dùng lệnh =normsinv(z_0)
- Tính $t_0=t(k,p)$
- Dùng bảng số 3 tr 232
- Dùng excel =tinv(p,k)
- $\chi^2(\alpha,k)$
- C1: tra bảng 2 tr 230
- C2: =chiinv(alpha,k)

CHƯƠNG 7. KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ

- § 1. Các khái niệm về bài toán kiểm định giả thuyết thống kê.
- §2. Kiểm định giả thuyết về giá trị trung bình của đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn
- §3. Kiểm định giả thuyết về xác suất
- §4 So sánh hai giá trị trung bình (Phương sai đã biết).
- §5 Tiêu chuẩn phù hợp khi bình phương (hệ đầy đủ)

§ 1. Các khái niệm về bài toán kiểm định giả thuyết thống kê.

● I. Các định nghĩa

- **Giả thuyết thống kê** là giả thuyết về phân bố của đại lượng ngẫu nhiên, đặc trưng số và tính phụ thuộc.
- **Bài toán kiểm định** bao gồm hai phần:
 - ❖ Giả thuyết H (cái cũ do nhà sản xuất đưa ra)
 - ❖ Đối thuyết K (cái mới, thực tế)
- **Sai lầm:**
- **Loại 1:** Bác bỏ H trong khi H đúng
- **Loại 2:** Chấp nhận H trong khi H sai
- **Mức ý nghĩa** : Xác suất mắc sai lầm loại 1. Ký hiệu α

§ 1. Các khái niệm về bài toán kiểm định giả thuyết thống kê.

- Test thống kê hay tiêu chuẩn:

$T = T(X_1, X_2, \dots, X_n)$ là hàm của n biến ngẫu nhiên độc lập $X_1, X_2, \dots, X_n$ cùng phân bố với X

- Miền W trong R thỏa mãn:

$$P(T \in W/H) = \alpha$$

là miền bác bỏ giả thuyết H

§ 1. Các khái niệm về bài toán kiểm định giả thuyết thống kê.

● II. Quy trình để làm một bài kiểm định giả thuyết thống kê

- **Bước 1.** Nêu bài toán H , K

- **Bước 2.**

Tìm T_{qs} , $(Z_{qs}, \dots)$

Miền bác bỏ W

- **Bước 3.** Kết luận.

Nếu $T_{qs} (Z_{qs} \dots) \in W$ thì ta bác bỏ H , chấp nhận K

Nếu $T_{qs} (Z_{qs} \dots) \notin W$ thì ta chấp nhận H bác bỏ K .

§2. Kiểm định giả thuyết về giá trị trung bình của đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn (kiểm định a)

• I. Phương sai đã biết.

Giả sử $X \in N(a, \sigma^2)$

Tiêu chuẩn kiểm định

$$Z_{qs} = \frac{\bar{X} - a_0}{\sigma} \sqrt{n} \sim N(0,1) \quad (\text{nếu } H \text{ đúng})$$

§2. Kiểm định giả thuyết về giá trị trung bình của đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn

- Ta có ba trường hợp:

<u>Trường hợp</u>	<u>Miền bác bỏ W</u>
$\begin{cases} H: a = a_0 \\ K: a \neq a_0 \end{cases}$	$W = \{z \in \mathbb{R} \mid z > z_0\}, \Phi(z_0) = 1 - \frac{\alpha}{2}$
$\begin{cases} H: a = a_0 \\ K: a > a_0 \end{cases}$	$W = \{z \in \mathbb{R} \mid z > z_0\}, \Phi(z_0) = 1 - \alpha$
$\begin{cases} H: a = a_0 \\ K: a < a_0 \end{cases}$	$W = \{z \in \mathbb{R} \mid z < -z_0\}, \Phi(z_0) = 1 - \alpha$

- Chú ý: để tra $\phi(z_0)=x$ biết x , tìm z_0 bằng cách:
- 1. Tra ngược bảng 1 tr 228 sgt
- 2. Tra bằng lệnh dùng excel `=normsinv(x)`

§2. Kiểm định giả thuyết về giá trị trung bình của đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn

-

§2. Kiểm định giả thuyết về giá trị trung bình của đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn

📍 Ví dụ 1. (bài 1 tr 180) Thời gian gia công của 30 sản phẩm cho bởi bảng

Thời gian gia công sản phẩm (phút)	10-12	12-14	14-16	16-18
Số sản phẩm	3	12	11	4

chuẩn với $\sigma = 2$.

Định mức thời gian gia công một sản phẩm là 15 phút. Hãy kiểm định ở mức ý nghĩa 0.02 xem thời gian trên có nhiều quá không?

§2. Kiểm định giả thuyết về giá trị trung bình của đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn

● II. Phương sai chưa biết.

Xét tiêu chuẩn: nếu H đúng

$$T_{qs} = \frac{\bar{X} - a_0}{S'} \sqrt{n} \sim T(n-1)$$

§2. Kiểm định giả thuyết về giá trị trung bình của đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn

- Ta có ba trường hợp:

<u>Trường hợp</u>	<u>Miền bác bỏ W</u>
$\begin{cases} H: a = a_0 \\ K: a \neq a_0 \end{cases}$	$W = \{t \in \mathbb{R} \mid t > t_0\}, t_0 = t_{\alpha}^{n-1}$
$\begin{cases} H: a = a_0 \\ K: a > a_0 \end{cases}$	$W = \{t \in \mathbb{R} \mid t > t_0\}, t_0 = t_{2.\alpha}^{n-1}$
$\begin{cases} H: a = a_0 \\ K: a < a_0 \end{cases}$	$W = \{t \in \mathbb{R} \mid t < -t_0\}, t_0 = t_{2.\alpha}^{n-1}$

§2. Kiểm định giả thuyết về giá trị trung bình của đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn

Ví dụ 2 (bài 3 tr 180)

Giả sử thời gian của một chuyến tàu chạy từ A đến B là một đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn. Quan sát 25 lần chạy từ A

<u>Thời gian 1 lần</u> <u>chạy (giờ)</u>	15-15.5	15.5-16	16-16.5	16.5-17
<u>Số lần</u>	1	8	14	2

Định mức thời gian chạy từ A đến B là 17 giờ. Hãy kiểm định ở mức ý nghĩa 1% xem định mức thời gian trên có nhiều quá không?

§2. Kiểm định giả thuyết về giá trị trung bình của đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn

- Ví dụ 3. (bài 4 tr 180)
- Giả sử lượng điện quận A sử dụng trong một tháng là một đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn. Xem xét lượng điện sử dụng của 30 gia đình trong một tháng ta có bảng số liệu

<u>Lượng điện sử dụng (Kwh)</u>	150-160	160-170	170-180	180-190
<u>Số gia đình</u>	5	11	10	4

Kiểm định ở mức ý nghĩa 2% xem có phải lượng điện trung bình mà các hộ dân sử dụng trong 1 tháng ở quận A vượt quá 167 Kwh hay không?

§3. Kiểm định giả thuyết về xác suất

Cho biến cố A có xác suất bằng p chưa biết. Ta làm n phép thử độc lập, m là số lần xuất hiện A trong n phép thử.

- Chọn test thống kê:

$$Z_{qs} = \frac{\frac{m}{n} - p_0}{\sqrt{p_0 \cdot q_0}} \sqrt{n} \sim N(0,1)$$

- m: số lần xuất hiện A trong n phép thử
- $q_0 = 1 - p_0$

§3. Kiểm định giả thuyết về xác suất

- Ta xét ba trường hợp

<u>Trường hợp</u>	<u>Miền bác bỏ W</u>
$\begin{cases} H: p = p_0 \\ K: p \neq p_0 \end{cases}$	$W = \{z \in \mathbb{R} \mid z > z_0\}, \Phi(z_0) = 1 - \frac{\alpha}{2}$
$\begin{cases} H: p = p_0 \\ K: p > p_0 \end{cases}$	$W = \{z \in \mathbb{R} \mid z > z_0\}, \Phi(z_0) = 1 - \alpha$
$\begin{cases} H: p = p_0 \\ K: p < p_0 \end{cases}$	$W = \{z \in \mathbb{R} \mid z < -z_0\}, \Phi(z_0) = 1 - \alpha$

- Chú ý: n đủ lớn tức $np_0 > 10$ và $nq_0 > 10$

§3. Kiểm định giả thuyết về xác suất

Ví dụ

Năm ngoái tỷ lệ thi đạt môn A là 70%. Năm nay, lấy một mẫu gồm 100 sinh viên thì có 45 em trượt. Ở mức ý nghĩa 1% có thể khẳng định sinh viên năm nay kém hơn sinh viên năm ngoái hay không?

§4 So sánh hai giá trị trung bình.

- Giả sử ta có hai mẫu độc lập
 $(X_1, X_2, \dots, X_{n_1})$ cỡ n_1 rút ra từ X và
 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2})$ cỡ n_2 rút ra từ Y
- $X \in N(a_1, \sigma_1^2)$ và $Y \in N(a_2, \sigma_2^2)$

§4 So sánh hai giá trị trung bình.

- I. Trường hợp σ_1^2 và σ_2^2 đã biết.
- Chọn test thống kê:

$$Z_{qs} = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1)$$

§4 So sánh hai giá trị trung bình.

- Ta có ba trường hợp:

<u>Trường hợp</u>	<u>Miền bác bỏ W</u>
$\begin{cases} H: a_1 = a_2 \\ K: a_1 \neq a_2 \end{cases}$	$W = \{z \in \mathbb{R} \mid z > z_0\}, \Phi(z_0) = 1 - \frac{\alpha}{2}$
$\begin{cases} H: a_1 = a_2 \\ K: a_1 > a_2 \end{cases}$	$W = \{z \in \mathbb{R} \mid z > z_0\}, \Phi(z_0) = 1 - \alpha$
$\begin{cases} H: a_1 = a_2 \\ K: a_1 < a_2 \end{cases}$	$W = \{z \in \mathbb{R} \mid z < -z_0\}, \Phi(z_0) = 1 - \alpha$

Ví dụ. Bài 11 –tr 183



Với **mức ý nghĩa 0.08** hãy kiểm định $H: E(X) = E(Y)$ và $K: E(X) > E(Y)$, trong đó X và Y là hai đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn. Biết rằng hai mẫu cỡ độc lập cỡ $n=17$ từ X và $m=13$ từ Y cho ta bảng số liệu

X	21.7	21.9	22.1	22.2	22.5
n	1	4	6	5	1



Y	21.8	22	22.2
n	5	7	1

- Cho biết $D(X)=0.03$ và $D(Y)=0.02$

§5 Tiêu chuẩn phù hợp khi bình phương

- 1. Bài toán cơ bản.
- Cho nhóm biến cố đầy đủ: $A_1, A_2, \dots, A_m$
- Đặt $P(A_i) = p_i, i = \overline{1, m}$
- Ta có: với $i = \overline{1, m}$
 - $\begin{cases} H: & p_i = p_{i0} \\ K: & \exists i: p_i \neq p_{i0} \end{cases}$
- Thực hiện n lần thử thấy n_i lần xuất hiện A_i

§5 Tiêu chuẩn phù hợp khi bình phương

- Test thống kê:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^m \frac{(n_i - E_i)^2}{E_i} \sim \chi^2(m-1)$$

- Trong đó :
- n_i : tần số thực nghiệm
- E_i : Tần số lý thuyết. $E_i = n \cdot p_{i0}$
- Miền bác bỏ giả thuyết H là
- $W = (\chi_0^2, +\infty)$, với $\chi_0^2 = \chi^2(\alpha, m-1)$

§5 Tiêu chuẩn phù hợp khi bình phương

● Ví dụ:

- 1. Trong 100 lần tung một đồng xu thấy có 58 lần xuất hiện mặt sấp. Với mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$, kiểm định xem đồng xu có đồng chất đối xứng hay không?

§5 Tiêu chuẩn phù hợp khi bình phương – Khảo sát tính độc lập.

- 2. Gieo 100 lần một xúc xắc ta thu được số liệu sau:

<u>Số chấm</u>	1	2	3	4	5	6
<u>Tần số</u>	20	15	17	21	18	9

- Hãy kiểm định ở mức ý nghĩa $\alpha = 0.01$ xem xúc xắc trên có đồng chất đối xứng hay không.

§5 Tiêu chuẩn phù hợp khi bình phương - Khảo sát tính độc lập.

- 3. Cho nhóm biến cố đầy đủ gồm H_1, H_2, H_3, H_4 . Thực hiện 60 phép thử ta có kết quả:

Biến cố	H_1	H_2	H_3	H_4
Tần số	15	13	7	25

- Kiểm định ở mức ý nghĩa 0.04 giả thuyết H :

$$P(H_1) = 0,2; P(H_2) = 0,3; P(H_3) = 0,1; P(H_4) = 0,4.$$

CHƯƠNG 8. TƯƠNG QUAN HỒI QUY

1. Hệ số tương quan mẫu.
2. Hồi quy
3. Hồi quy bình phương trung bình tuyến tính lý thuyết.
4. Đường hồi quy bình phương trung bình thực nghiệm
5. Một số dạng tuyến tính hóa được
6. Ước lượng hàm hồi quy bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất.

1. Hệ số tương quan mẫu.

- Giả sử X và Y là hai đại lượng ngẫu nhiên có kỳ vọng μ_X và μ_Y và phương sai σ_X^2 và σ_Y^2

1. Hệ số tương quan mẫu.

- Định nghĩa: Giả sử $\tilde{X}$ là mẫu cỡ n từ véc tơ ngẫu nhiên (X,Y) . Khi đó hệ số tương quan mẫu giữa X và Y được xác định bởi hệ thức:
 -

1. Hệ số tương quan mẫu.

- Ví dụ: Tìm hệ số tương quan của mẫu sau:



X	1	1.5	3	4.5	5
Y	1.25	1.4	1.5	1.75	2.25



- Chú ý : Dùng Excel ta tính r bằng lệnh:
- =Correl(dãy X, dãy Y)

2. Hồi quy

- Định nghĩa.
- Cho hai đại lượng ngẫu nhiên liên tục X và Y . Kỳ vọng có điều kiện của Y với điều kiện $X=x$, ký hiệu là $E(Y/X=x)$ là số thực xác định bởi:

2. Hồi quy

- Hàm hồi quy của Y theo X , ký hiệu $E(Y/X)$ là đại lượng ngẫu nhiên Z xác định như sau:
 - Khi $X=x$ thì Z nhận giá trị $E(Y/X=x)$.

2. Hồi quy

- Định lý
- Sai số bình phương trung bình của hàm $g(X)$ đạt giá trị nhỏ nhất khi
$$Y' = g(X) = E(Y/X)$$
- Nhận xét: rất khó biết phân bố xác suất của X và Y nên việc tìm Y' là không thể. Ta tìm $g(X)$ dưới dạng tuyến tính, lũy thừa, mũ logarit...

3. Hồi quy bình phương trung bình tuyến tính lý thuyết.

- Khi hệ số tương quan ≥ 0.8 thì ta có thể xấp xỉ Y dạng đường thẳng:
- Hàm hồi quy bình phương trung bình tuyến tính lý thuyết:

3. Hồi quy bình phương trung bình tuyến tính lý thuyết

- Phương trình đường thẳng hồi quy bình phương trung bình của Y đối với X
-)

3. Hồi quy bình phương trung bình tuyến tính lý thuyết.

- Phương trình đường thẳng hồi quy bình phương trung bình của X đối với Y
-)
- Sai số bình phương trung bình bé nhất khi dùng hồi quy bình phương trung bình tuyến tính để thay cho X là)

3. Hồi quy bình phương trung bình tuyến tính lý thuyết.

- Sai số bình phương trung bình bé nhất khi dùng hồi quy bình phương trung bình tuyến tính để thay cho Y là
-)

- Hồi quy bình phương trung bình tuyến tính của X đối với Y là:
-)

4. Đường hồi quy bình phương trung bình thực nghiệm

- Trong điều kiện chỉ biết thông tin về X , Y qua mẫu quan sát được
- Hàm hồi quy tuyến tính lý thuyết xấp xỉ cho Y được thay bởi hàm hồi quy tuyến tính thực nghiệm là:
-)
- Đường thẳng hồi quy bình phương trung bình thực nghiệm của Y đối với X
 -)

4. Đường hồi quy bình phương trung bình thực nghiệm

- Ước lượng sai số:
-)
- Tương tự phương trình đường thẳng hồi quy bình phương trung bình tuyến tính thực nghiệm của X đối với Y là:
-)
- Ước lượng sai số)

4. Đường hồi quy bình phương trung bình thực nghiệm

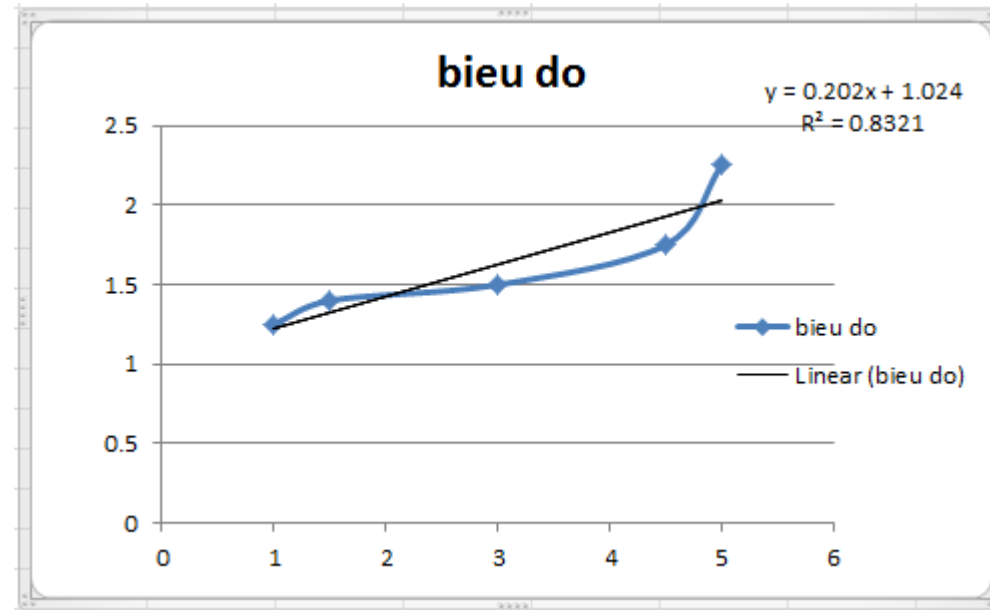
- Tính
- $a = \text{slope}(\text{dãy } Y, \text{dãy } X)$
- $b = \text{intercept}(\text{dãy } Y, \text{dãy } X)$
- Ví dụ: Đồ thị biểu diễn Y theo X:

A	B	C	D	E
1	1.25	r	a	b
1.5	1.4	0.912171	0.202	1.024
3	1.5			
4.5	1.75			
5	2.25			

Vẽ Y th4. Đường hồi quy bình phương trung bình thực nghiệm y theo X



Hồi quy dạng tuyến tính



4. Đường hồi quy bình phương trung bình thực nghiệm

- Để vẽ biểu đồ ta vào insert X,Y scatter vào add data – edit , ta chọn nguồn dữ liệu X và Y
- Sau khi vẽ đường, muốn tìm r và đường thẳng hồi quy Y theo X ta nhấp vào các điểm, nhấn chuột phải vào add trendline – tích chuột vào hai ô cuối cùng , sẽ hiện lên trên đồ thị phương trình đường thẳng và hệ số tương quan.

4. Đường hồi quy bình phương trung bình thực nghiệm

- Dự báo Y khi biết X ta thay giá trị X vào phương trình đường thẳng hồi quy hoặc dùng hàm excel:
- = forecast(giá trị x đã biết, dãy Y, dãy X).

5. Một số dạng tuyến tính hóa được

- Khi hệ số tương quan nhỏ thì độ phụ thuộc tuyến tính giữa X và Y kém, ta không thể dùng hồi quy tuyến tính để xấp xỉ được. Khi đó ta dùng hồi quy dạng lũy thừa, mũ ...

5. Một số dạng tuyến tính hóa được

- Một số dạng tuyến tính hóa được:
- , khi đó ta đặt sau đó viết phương trình hồi quy tuyến tính của Y đối với Z. thay ta được đường cần tìm.

5. Một số dạng tuyến tính hóa được

- ta có thể viết hồi quy tuyến tính của $\ln Y$ đối với X . từ đó suy ra .
- Ngoài ra dùng add trendline trong excel có thể cho ta ngay các dạng hồi quy đặc biệt .

Ước lượng hàm hồi quy bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất.

Ta cần tìm hàm $Z=E(Y/X)=$, ta tìm hàm thay cho

- Bước 1. Biểu diễn mẫu trên mặt phẳng tọa độ
- Bước 2. Căn cứ đám mây điểm chọn hàm (có tham số chưa biết)
- Bước 3. Xác định các tham số có mặt trong hàm xấp xỉ sao cho biểu thức đạt giá trị nhỏ nhất